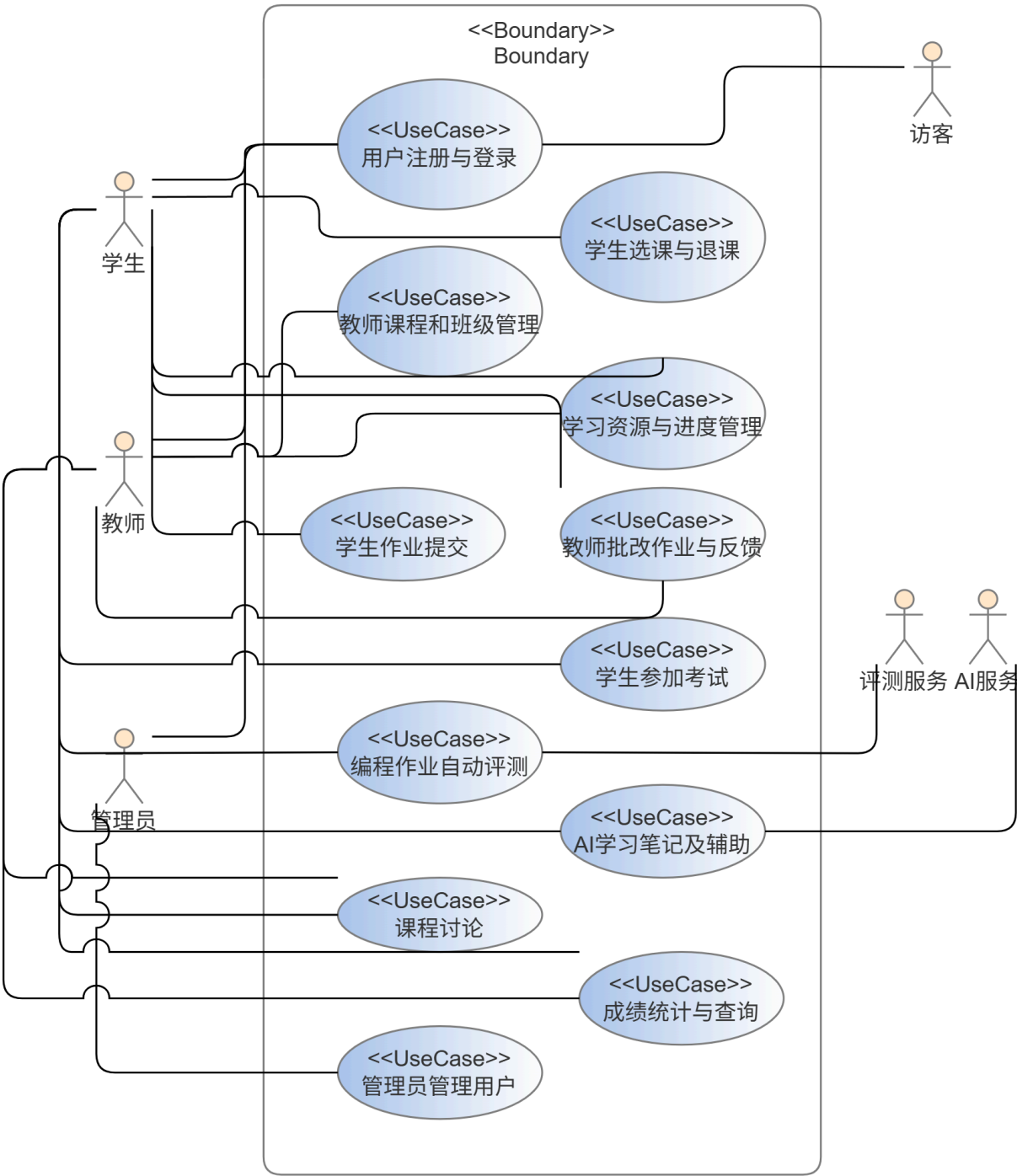
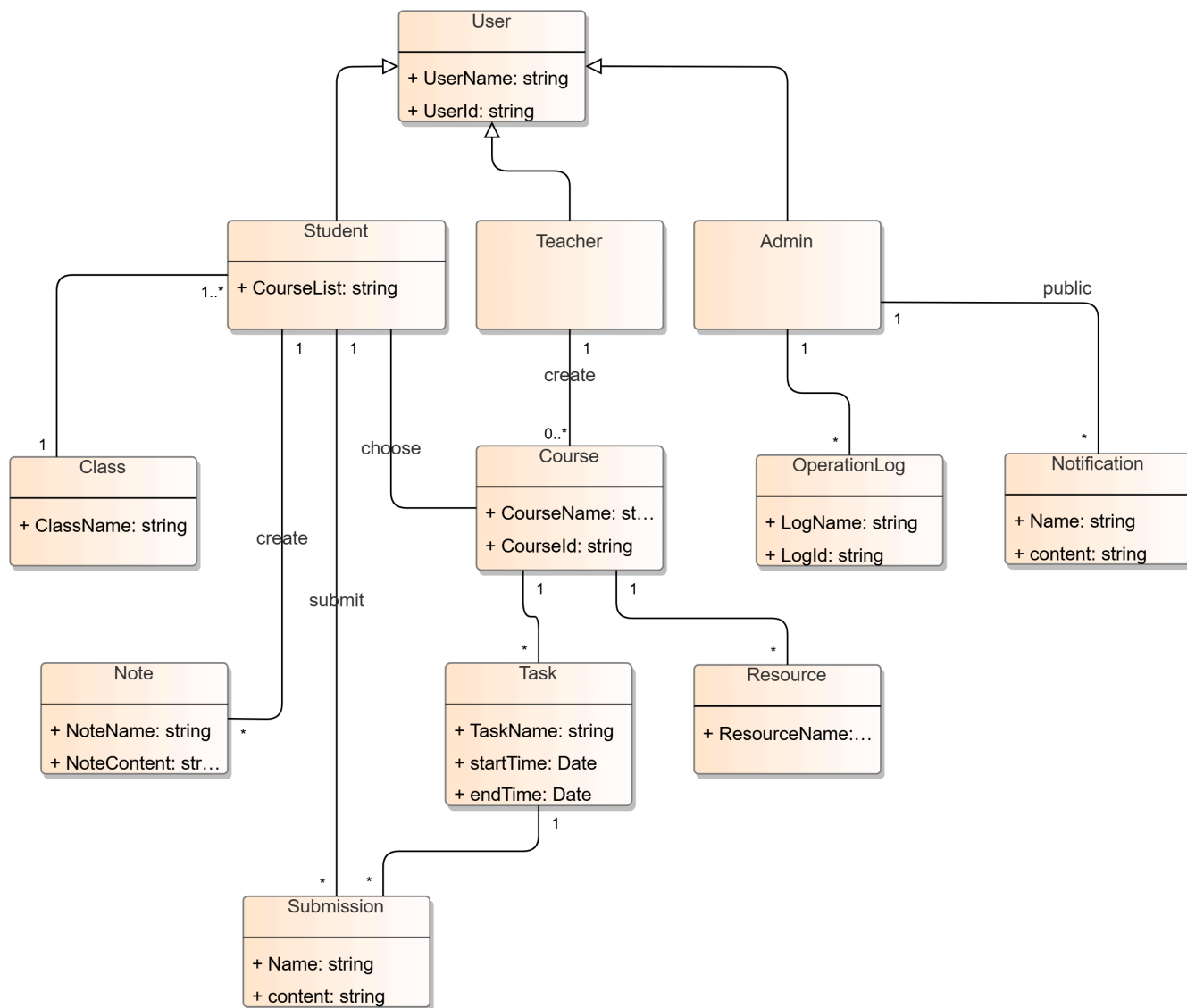


在线教学与实训平台 — 用例与UML图汇总

一、用例图

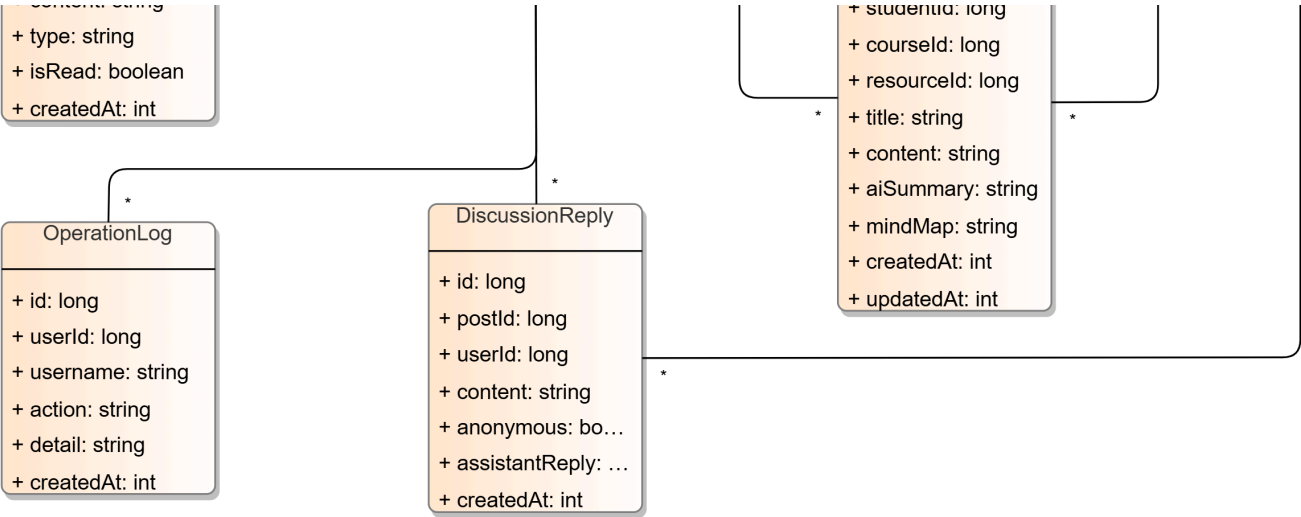


二、概念类图



三、类图





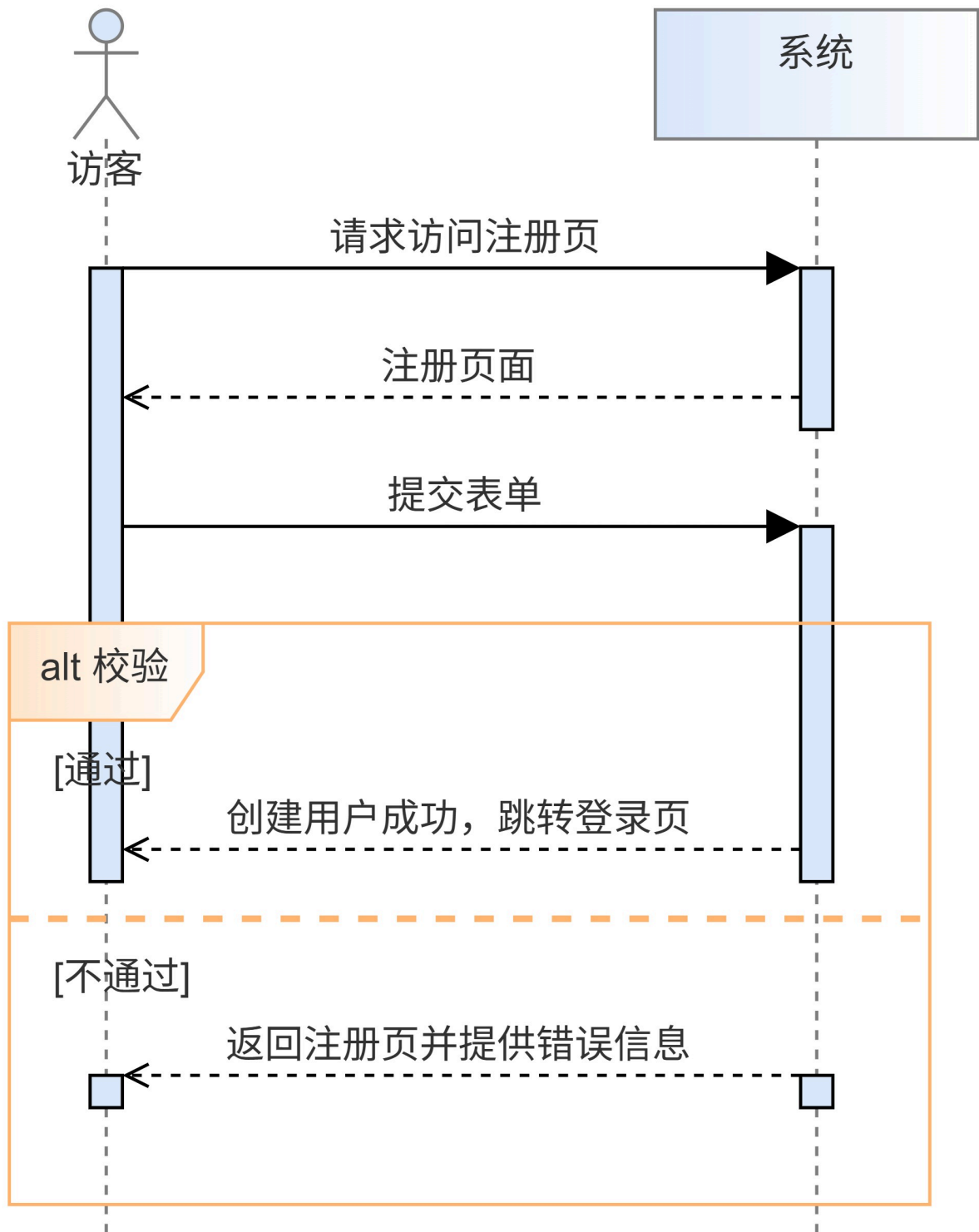
四、用例描述与UML图

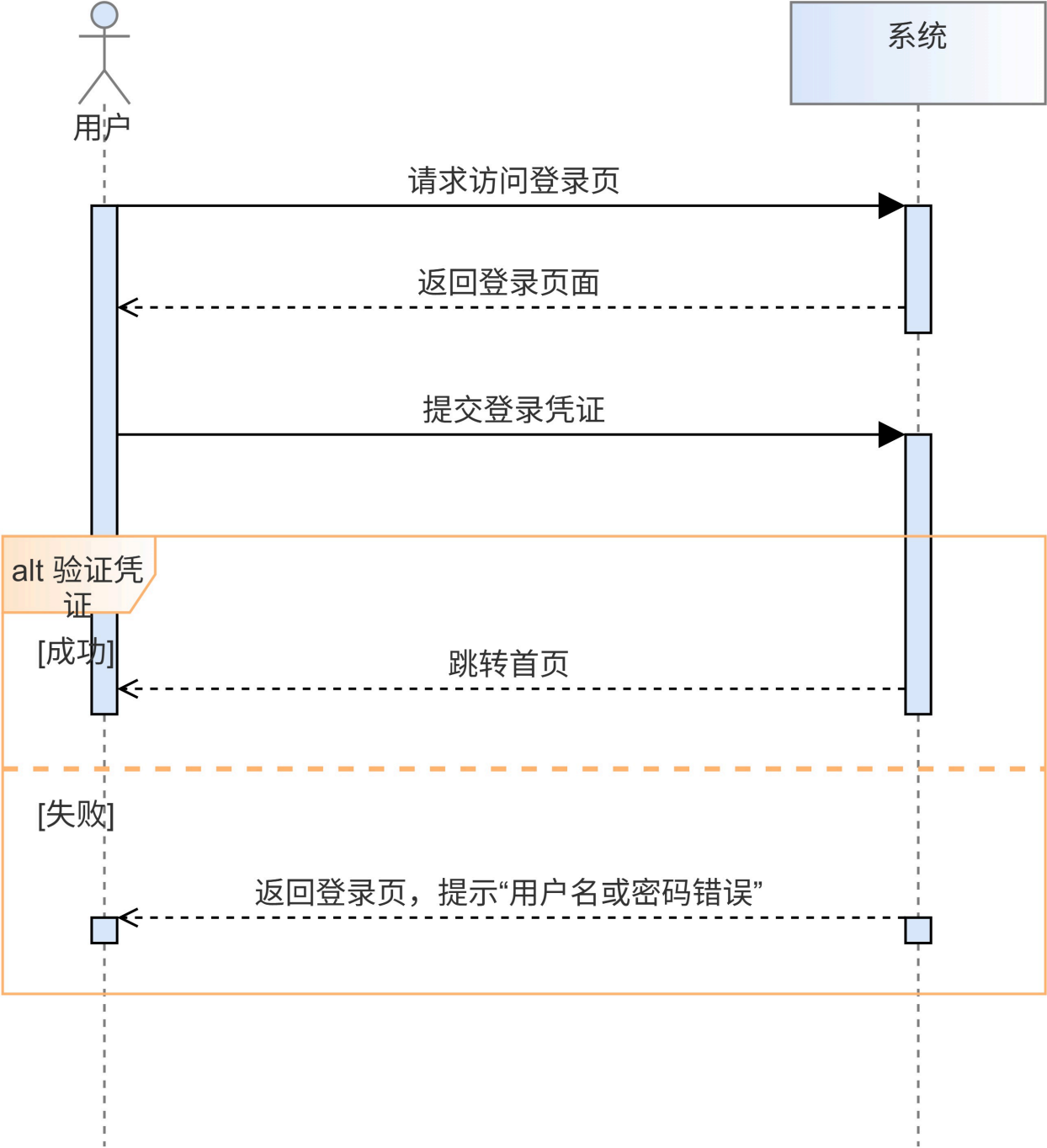
UC01 用户注册登录并按角色进入工作台

项目	内容
用例名称	用户注册登录并按角色进入工作台
用例编号	UC01
参与者	访客、学生、教师、管理员
触发器	访客访问 GET /register 并提交 POST /register；用户提交 POST /login
前置条件	注册：当前未登录，用户名未被占用；登录：user 表中存在用户名和密码匹配的用户
后置条件	注册：创建 User 记录，role 为 student 或 teacher，页面跳转到 /login?registered=1。 登录：Session 中设置 currentUser，页面跳转 /。
关联函数数	UserController.showRegisterForm() UserController.registerUser(...) UserController.showLoginForm(...) UserController.loginUser(...) UserService.register(...) UserService.login(...)
基本事件流	(注册) 1、访客点击注册入口，访问 GET /register。 (系统) 2、系统显示 register.html 注册页面。 (用户) 3、访客填写 username、password、role。 (系统) 4、系统校验用户名长度是否为 3-20 个字符、密码长度是否为 6-32 个字符、角色是否为 student 或 teacher。 (用户) 5、访客提交注册表单。 (系统) 6、系统调用 UserService.register(...) 创建用户。 (系统) 7、注册成功后跳转到 /login?registered=1。 (登录) 8、用户访问 GET /login。

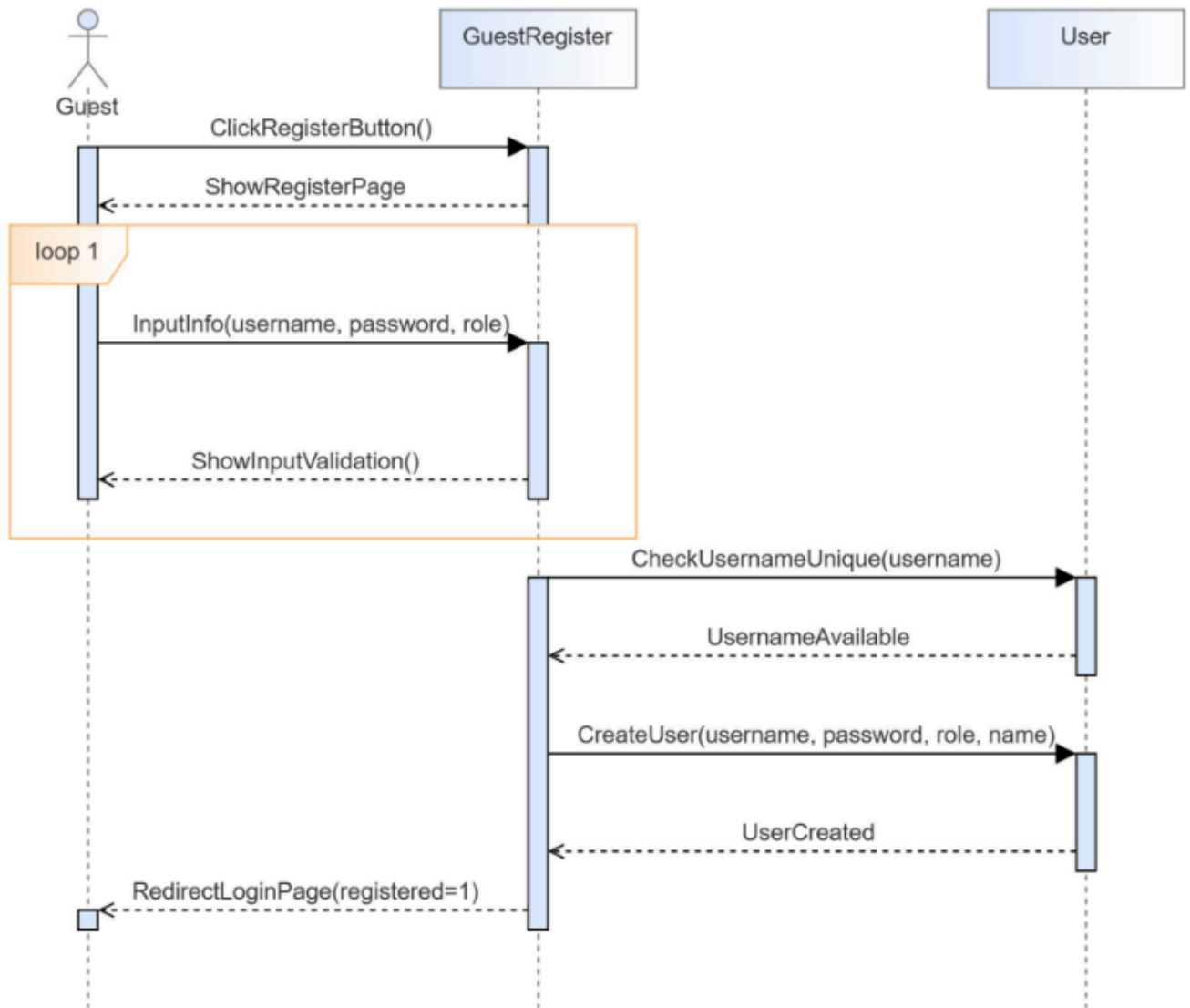
项目	内容
	(系统) 9、系统显示 login.html 登录页面。 (用户) 10、用户填写 username 和 password 并提交。 (系统) 11、系统调用 UserService.login(...) 校验账号密码。 (系统) 12、校验通过后，将用户对象写入 Session 的 currentUser。 (系统) 13、系统跳转到 /。
扩展事件流	(注册异常) 4a、用户名长度不符合要求 → 返回 register，提示用户名长度错误。 4b、密码长度不符合要求 → 返回 register，提示密码长度错误。 4c、角色不是 student 或 teacher → 返回 register，提示身份选择无效。 6a、用户名已存在 → 返回 register，提示用户名已存在。 (登录异常) 11a、用户名不存在或密码不匹配 → 返回 login，提示用户名或密码错误。

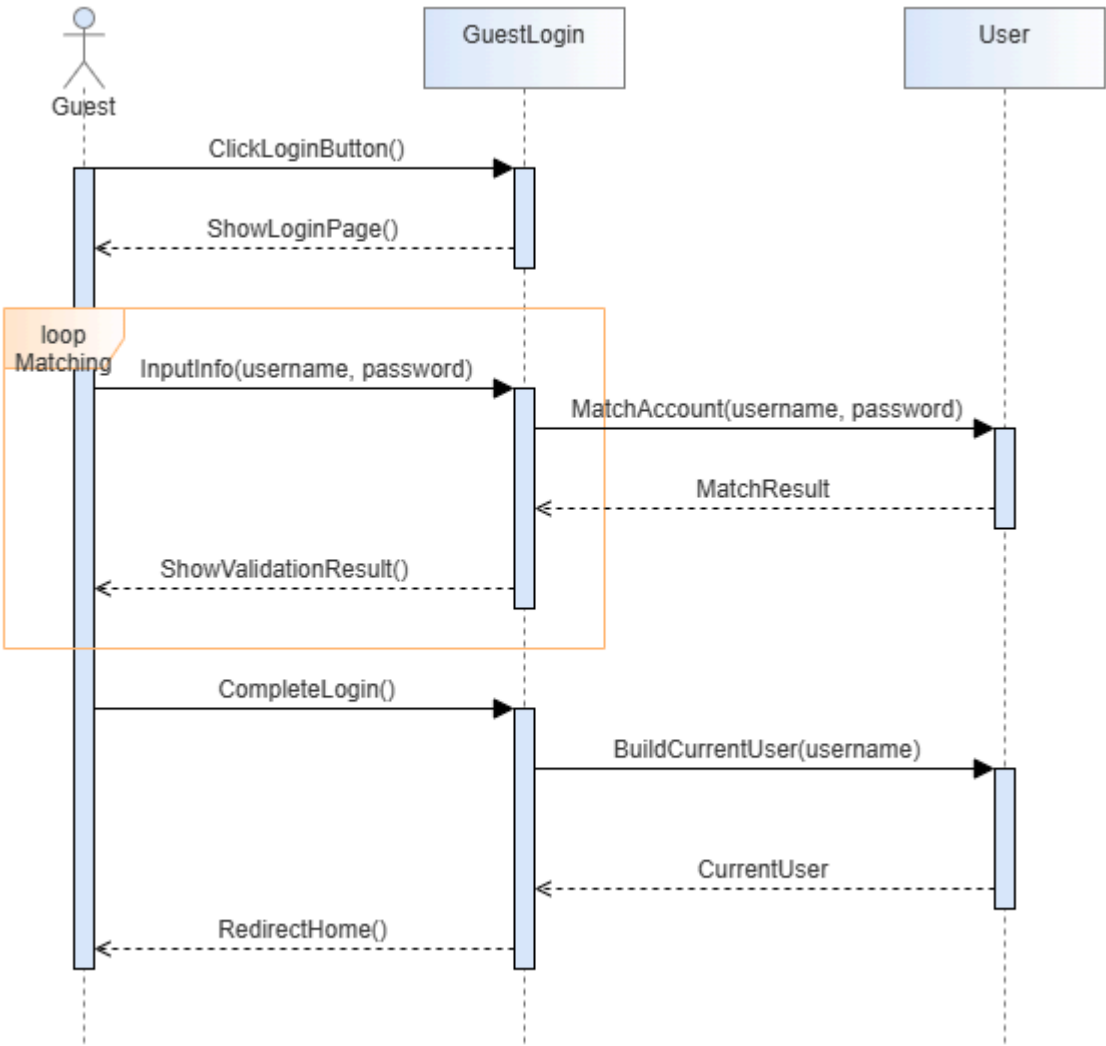
系统级顺序图（需求文档）：



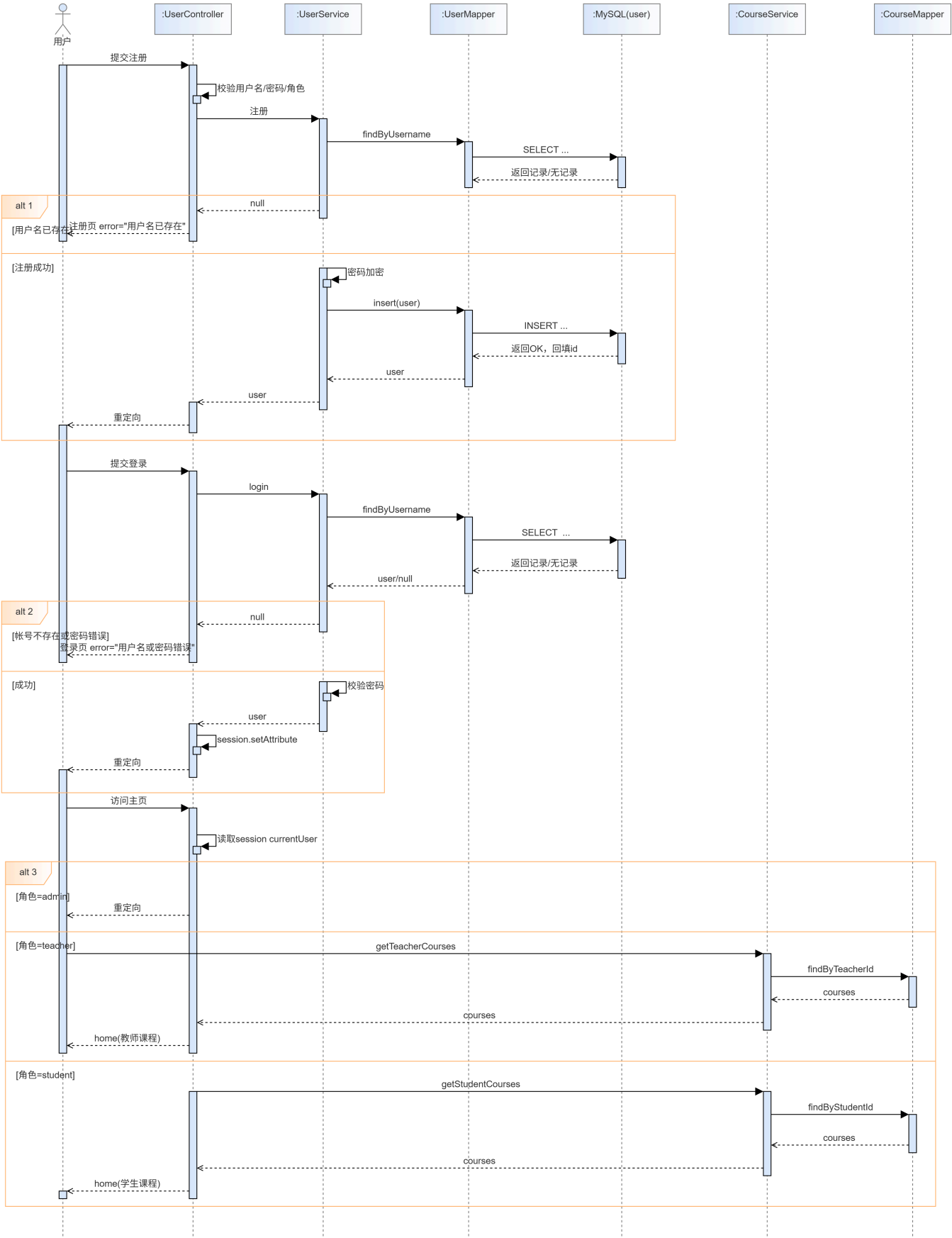


组件级顺序图（概要设计）：





类级顺序图（详细设计）：



UC03 管理员查询、修改和删除用户

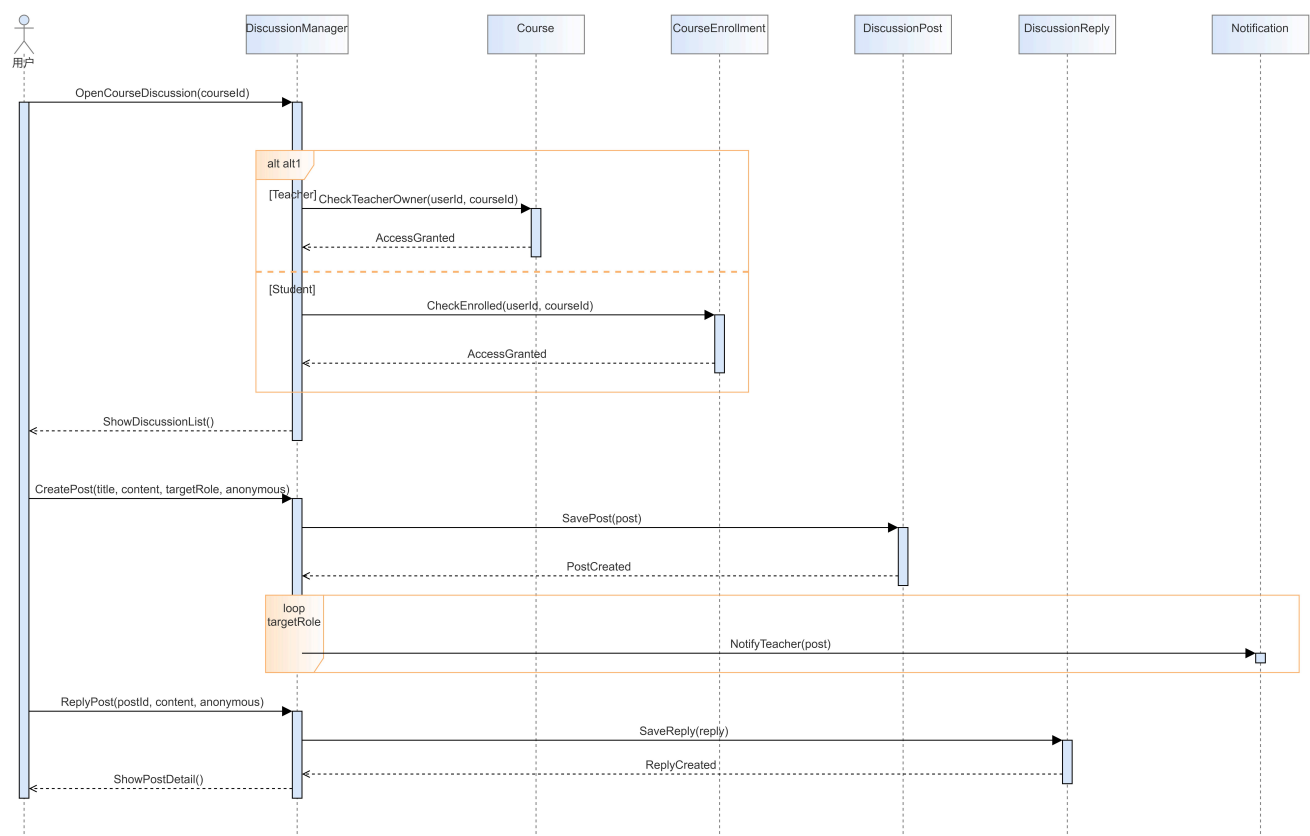
项目	内容
用例名称	管理员查询、修改和删除用户

项目	内容
用例编号	UC03
参与者	管理员
触发器	管理员访问 <code>/admin/dashboard</code> 、 <code>/admin/users</code> 、 <code>/admin/logs</code>
前置条件	当前用户 <code>role=admin</code>
后置条件	用户信息被修改或删除；通知被发布或删除；操作日志被记录
关联函数	<code>AdminController.dashboard(...)</code> <code>AdminController.users(...)</code> <code>AdminController.updateUser(...)</code> <code>AdminController.resetPassword(...)</code> <code>AdminController.deleteUser(...)</code> <code>AdminController.publishNotification(...)</code> <code>AdminController.deleteNotification(...)</code> <code>AdminController.logs(...)</code>
基本事件流	(用户) 1、管理员访问 <code>/admin/dashboard</code> 。 (系统) 2、系统校验当前用户 <code>role=admin</code> 。 (系统) 3、系统显示用户数、学生数、教师数、管理员数、课程数、任务数和提交数。 (用户) 4、管理员访问 <code>/admin/users</code> 并可按 <code>role</code> 筛选用户。 (用户) 5、管理员修改用户姓名、邮箱或角色。 (系统) 6、系统调用 <code>UserService.updateByAdmin(...)</code> 保存修改并写入操作日志。 (用户) 7、管理员重置用户密码或删除用户。 (系统) 8、系统调用 <code>UserService.resetPassword(...)</code> 或 <code>UserService.deleteUser(...)</code> 。 (用户) 9、管理员发布或删除公告。 (系统) 10、系统写入或删除 <code>notification</code> ，并写入操作日志。 (用户) 11、管理员查看 <code>/admin/logs</code> 。 (系统) 12、系统显示最近操作日志。
扩展事件流	(异常处理) 2a、未登录或当前用户不是管理员 → 重定向到 <code>/login</code> 。 7a、管理员删除当前登录的自己 → 重定向到 <code>/admin/users?message=selfDeleteBlocked</code> 。 5a、用户更新、密码重置或删除失败 → 重定向到用户管理页，提示失败。

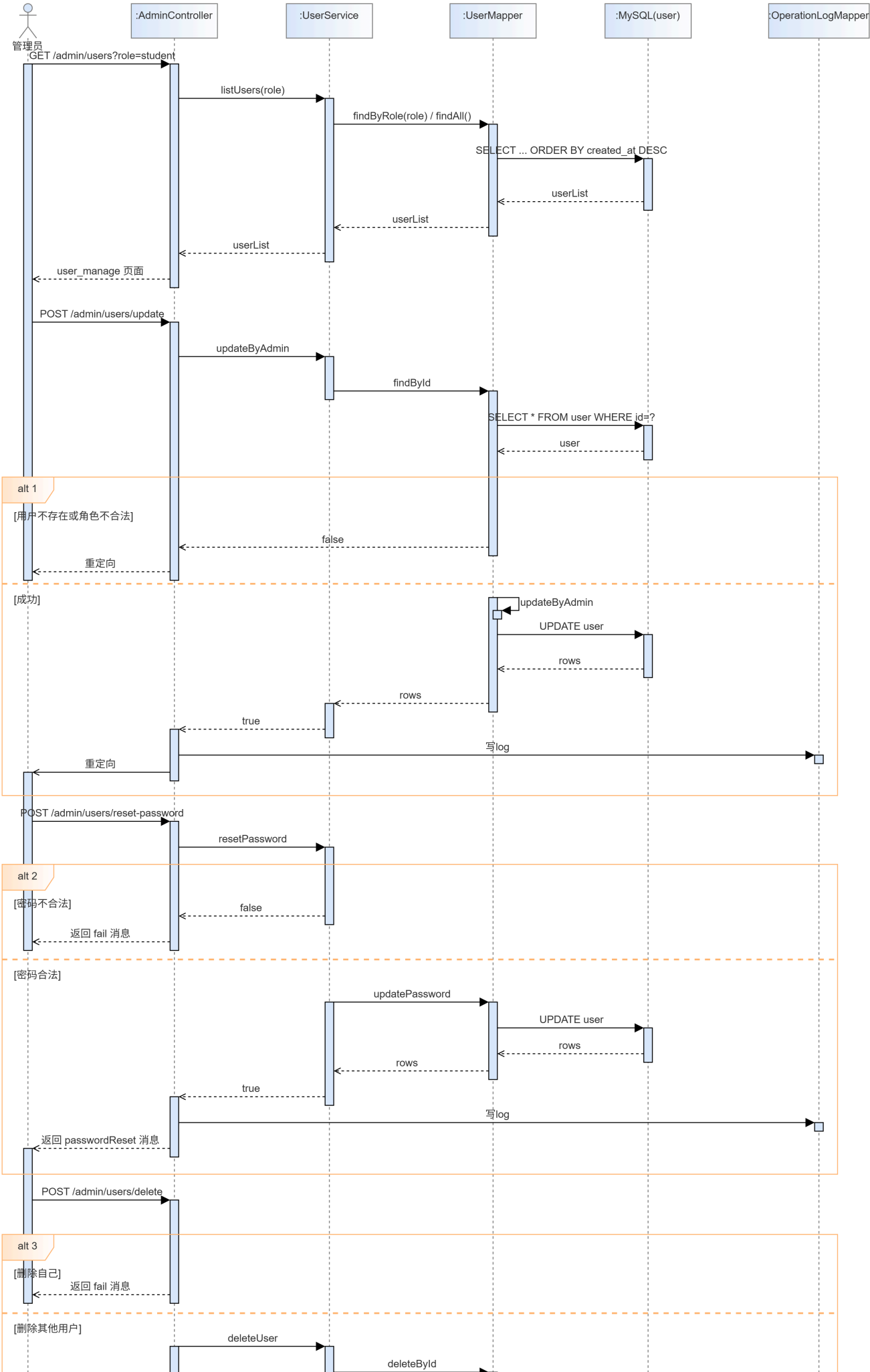
系统级顺序图（需求文档）：

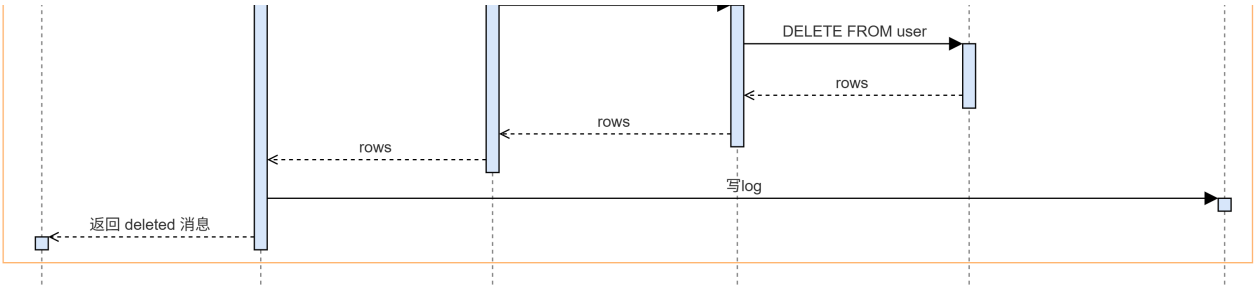
（需求文档中无对应图）

组件级顺序图（概要设计）：



类级顺序图（详细设计）：

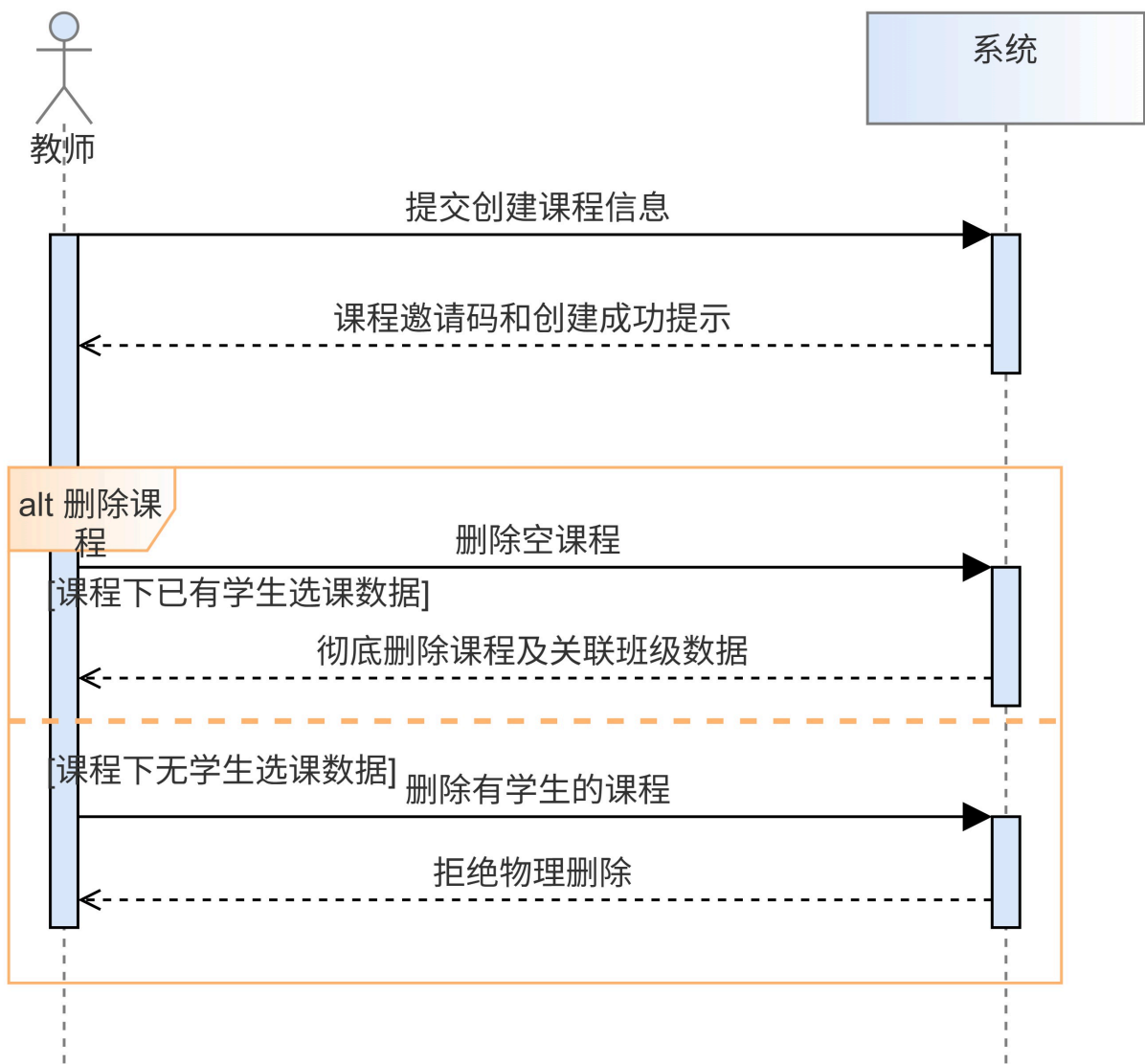




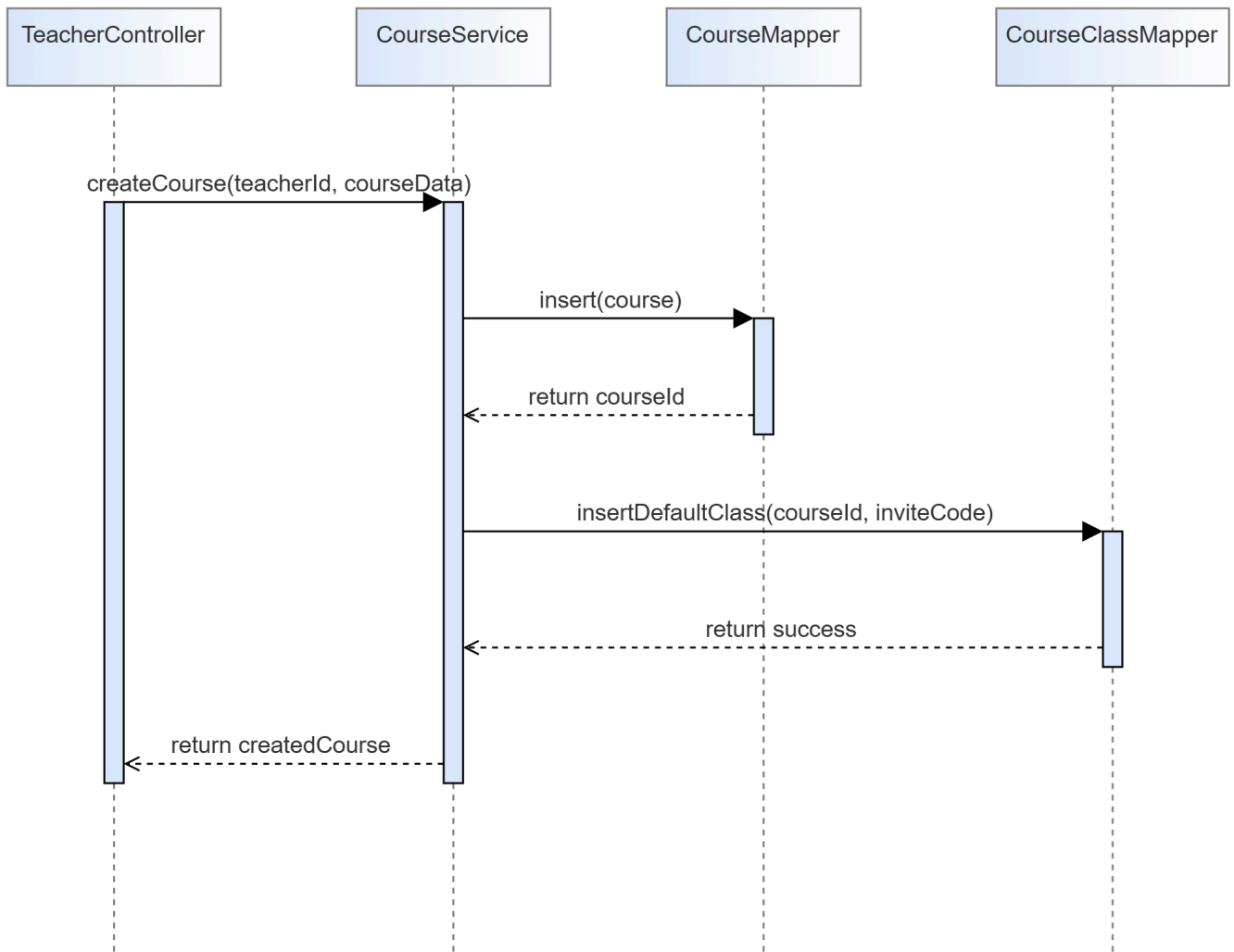
UC04 教师创建、修改和归档课程

项目	内容
用例名称	教师创建、修改和归档课程
用例编号	UC04
参与者	教师
触发器	访问 /teacher/course/*
前置条件	教师已登录
后置条件	course 数据被创建或更新
关联函数数	TeacherController.createCourse(...) TeacherController.updateCourse(...) TeacherController.deleteCourse(...) TeacherController.archiveCourse(...) CourseService.createCourse(...)
基本事件流	(用户) 1、教师访问课程管理页面。 (系统) 2、系统显示教师本人创建的课程列表。 (用户) 3、教师填写课程名称、课程编号、学分、学科分类、学时、加入开关、状态和描述。 (系统) 4、系统调用 CourseService.createCourse(...) 创建课程。 (系统) 5、系统生成课程 inviteCode，并创建"默认班级"。 (用户) 6、教师可搜索、编辑、归档或删除课程。
扩展事件流	(异常处理) 4a、当前登录用户不是教师 → 重定向到 /login。 6a、教师删除已有学生数据的课程 → 系统调用 courseService.updateStatus(id,"archived") 归档课程。 6b、教师删除无学生数据的课程 → 系统调用 courseService.deleteCourse(id) 删除课程。

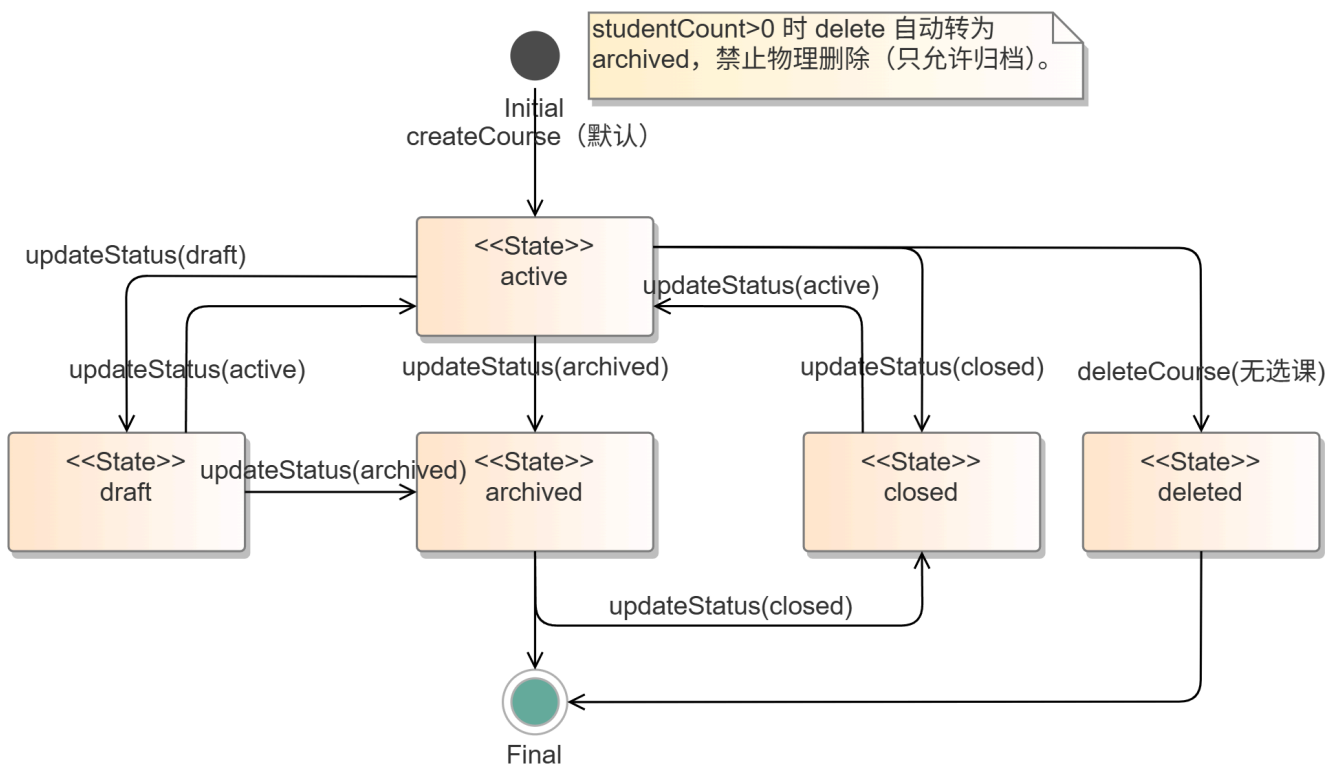
系统级顺序图（需求文档）：



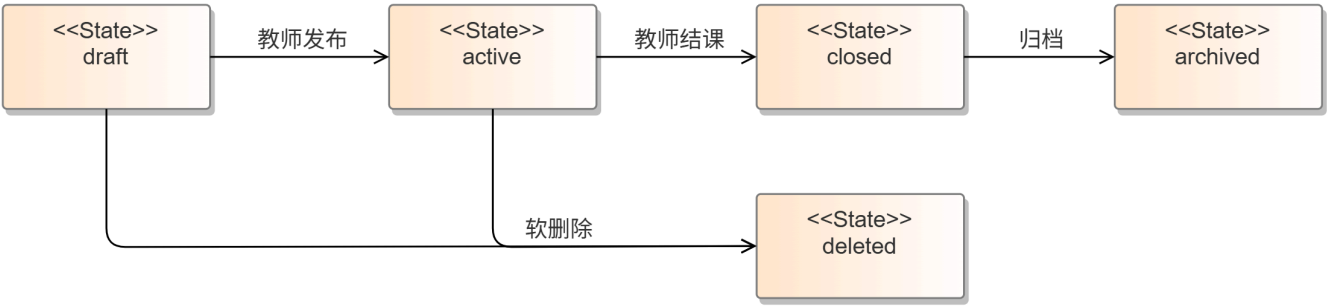
组件级顺序图（概要设计）：



类级顺序图（详细设计）：



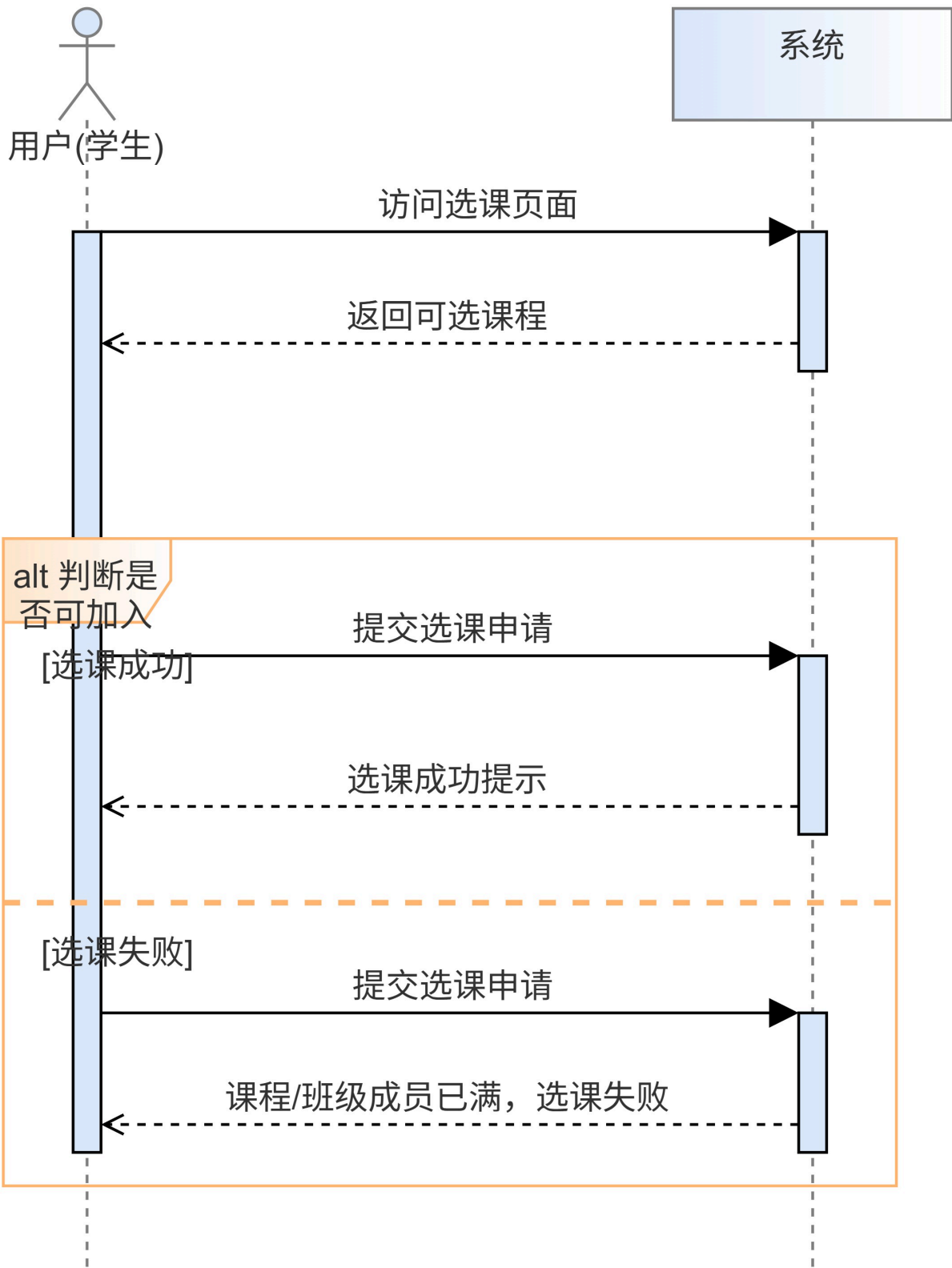
状态图（详细设计）：



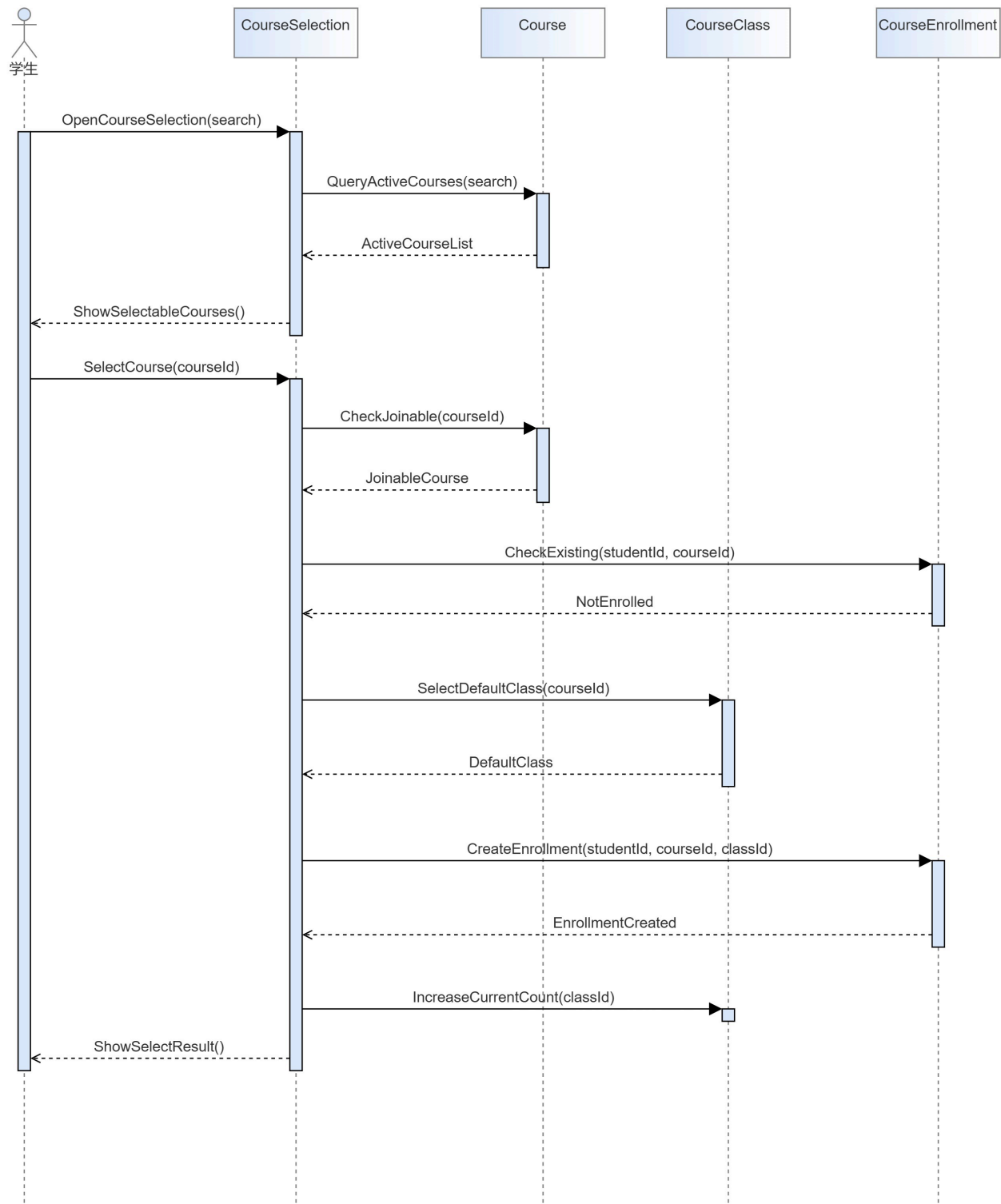
UC05 学生选择或退出课程

项目	内容
用例名称	学生选择或退出课程
用例编号	UC05
参与者	学生
触发器	POST /student/course/select 或 POST /student/course/drop
前置条件	学生已登录；选课时课程为 active 且 allowJoin=true
后置条件	course_enrollment 增加或删除记录，course_class.current_count 相应增减
关联函数数	StudentController.showCourseSelection(...) StudentController.selectCourse(...) StudentController.dropCourse(...) CourseService.enroll(...) CourseService.unenroll(...)
基本事件流	(用户) 1、学生访问 GET /student/course/selection。 (系统) 2、系统调用 CourseService.getAllActiveCourses() 查询可选课程。 (系统) 3、系统显示选课中心，支持按 search 搜索课程名称或课程编号。 (用户) 4、学生选择课程并提交 POST /student/course/select。 (系统) 5、系统调用 CourseService.enroll(...) 创建 CourseEnrollment。 (系统) 6、系统将学生默认加入课程下第一个 CourseClass，并增加 current_count。 (用户) 7、学生在我的课程页面提交退课请求。 (系统) 8、系统调用 CourseService.unenroll(...) 删除选课记录并减少班级人数。
扩展事件流	(异常处理) 5a、课程不存在、课程不是 active 或 allowJoin=false → CourseService.enroll(...) 返回 false。 5b、学生已选该课程 → CourseService.enroll(...) 返回 false。 8a、退课记录不存在 → CourseService.unenroll(...) 返回 false。

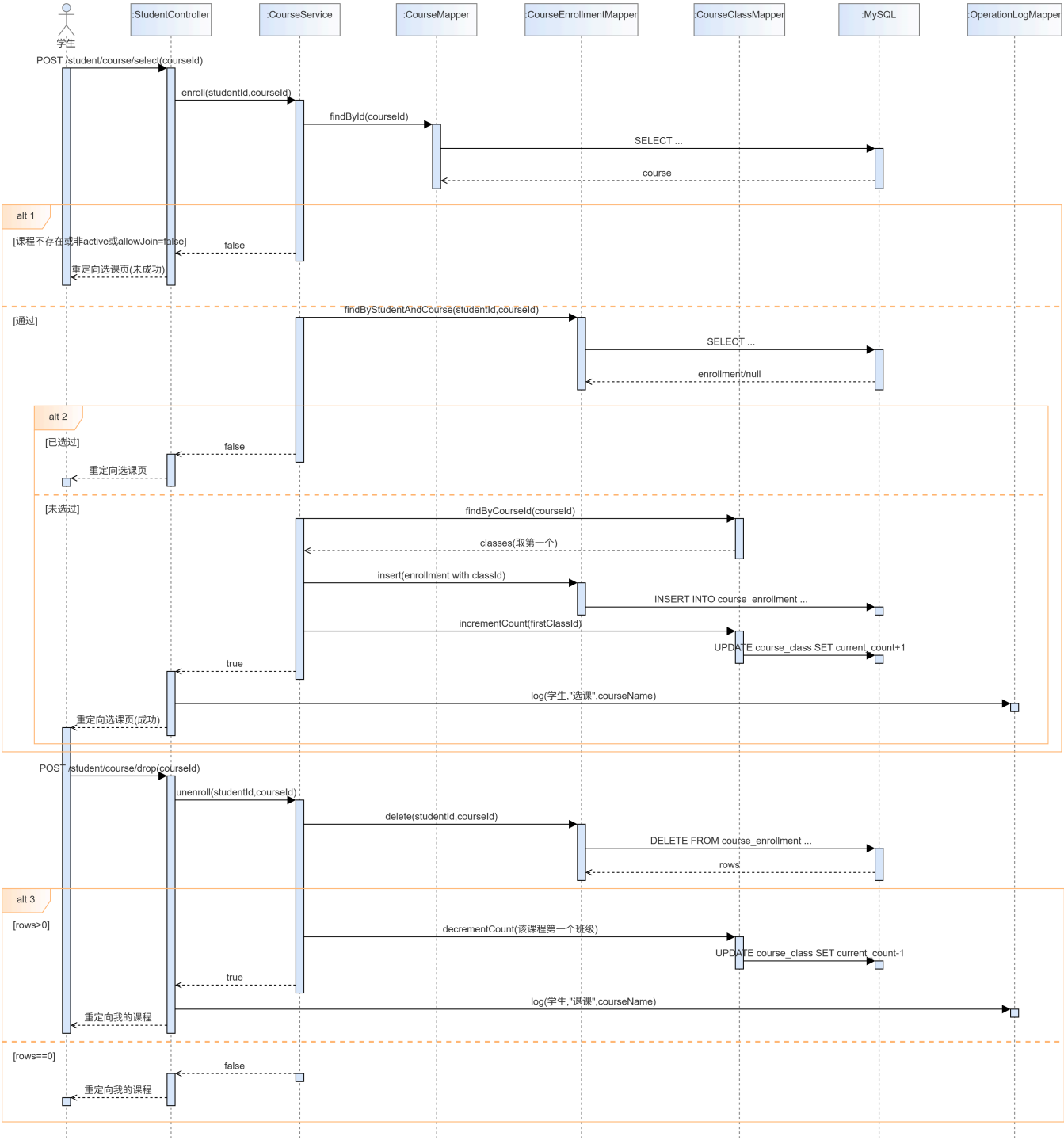
系统级顺序图（需求文档）：



组件级顺序图（概要设计）：



类级顺序图（详细设计）：

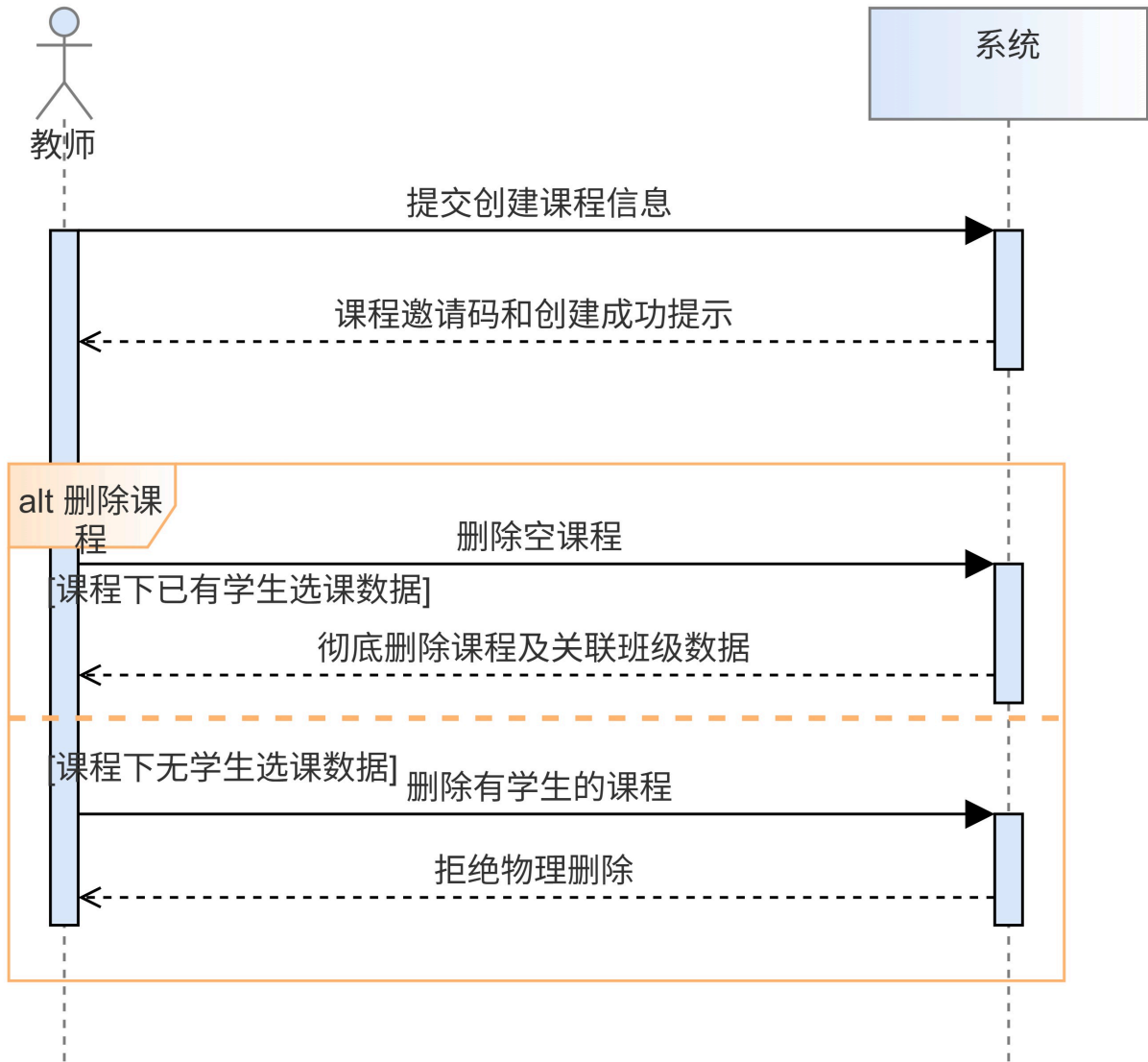


UC06 教师创建班级并管理班级成员

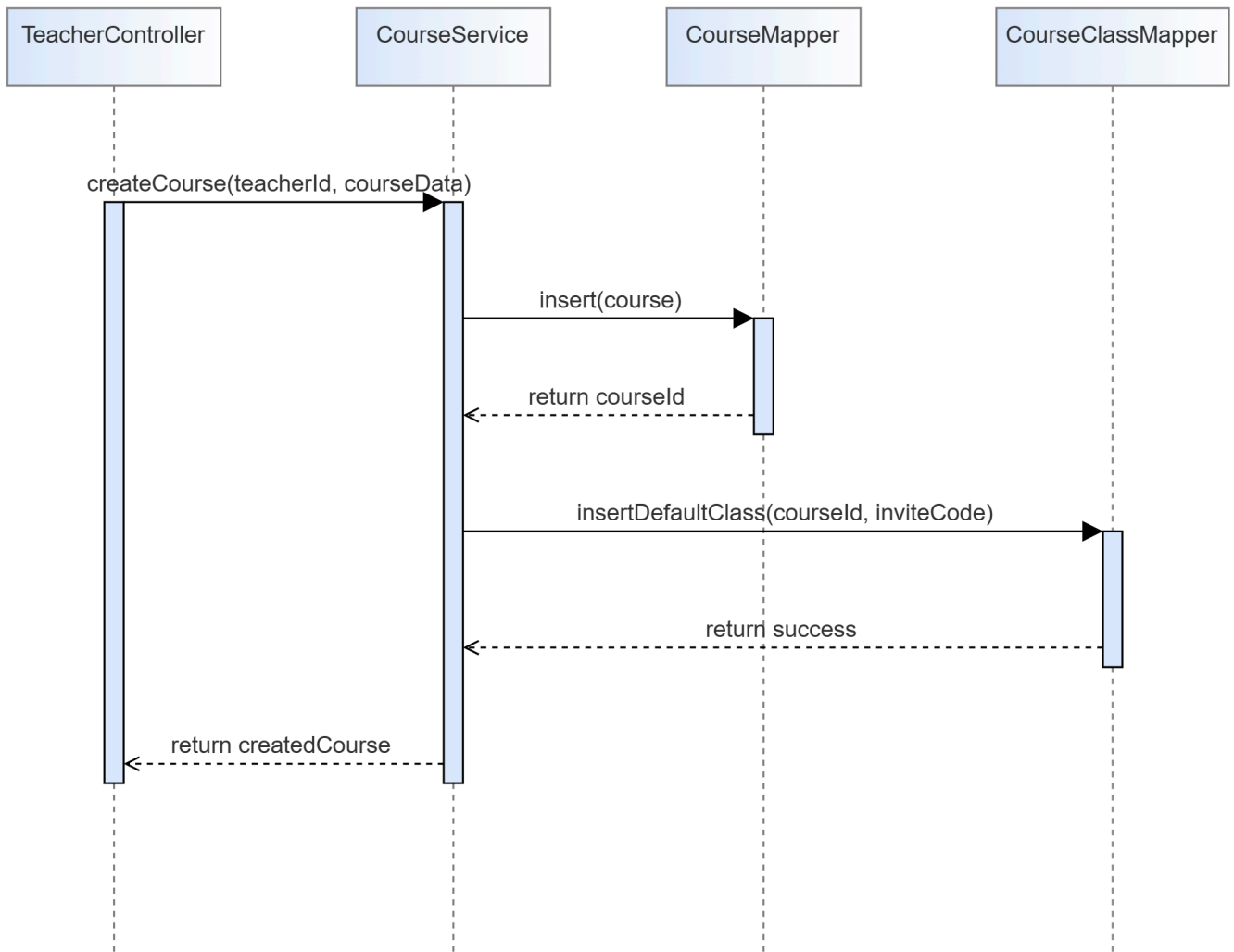
项目	内容
用例名称	教师创建班级并管理班级成员
用例编号	UC06
参与者	教师
触发器	访问 /teacher/course/class/*
前置条件	教师已登录；课程属于当前教师

项目	内容
后置条件	<code>course_class</code> 、 <code>course_enrollment</code> 数据被创建或更新
关联函数	<code>TeacherController.createClass(...)</code> <code>TeacherController.updateClass(...)</code> <code>TeacherController.removeStudentFromClass(...)</code> <code>TeacherController.deleteClass(...)</code>
基本事件流	(用户) 1、教师进入班级管理页面。 (用户) 2、教师新增班级或修改班级名称、人数上限。 (系统) 3、系统写入或更新 <code>course_class</code> 。 (用户) 4、教师可移除课程学生或删除班级。
扩展事件流	(异常处理) 2a、课程不属于当前教师 → 重定向到 <code>/teacher/course/manage</code> 。

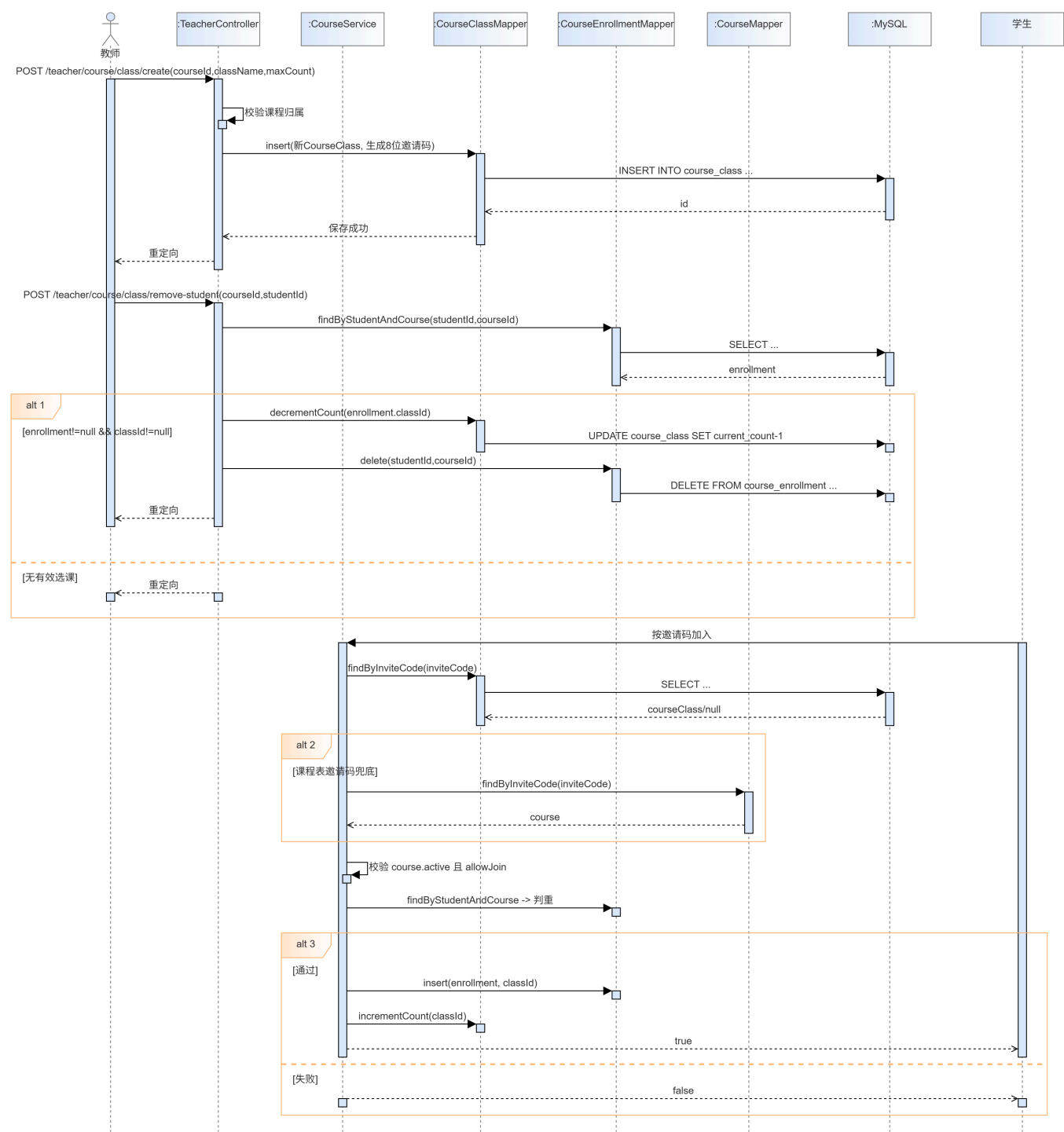
系统级顺序图（需求文档）：



组件级顺序图（概要设计）：



类级顺序图（详细设计）：

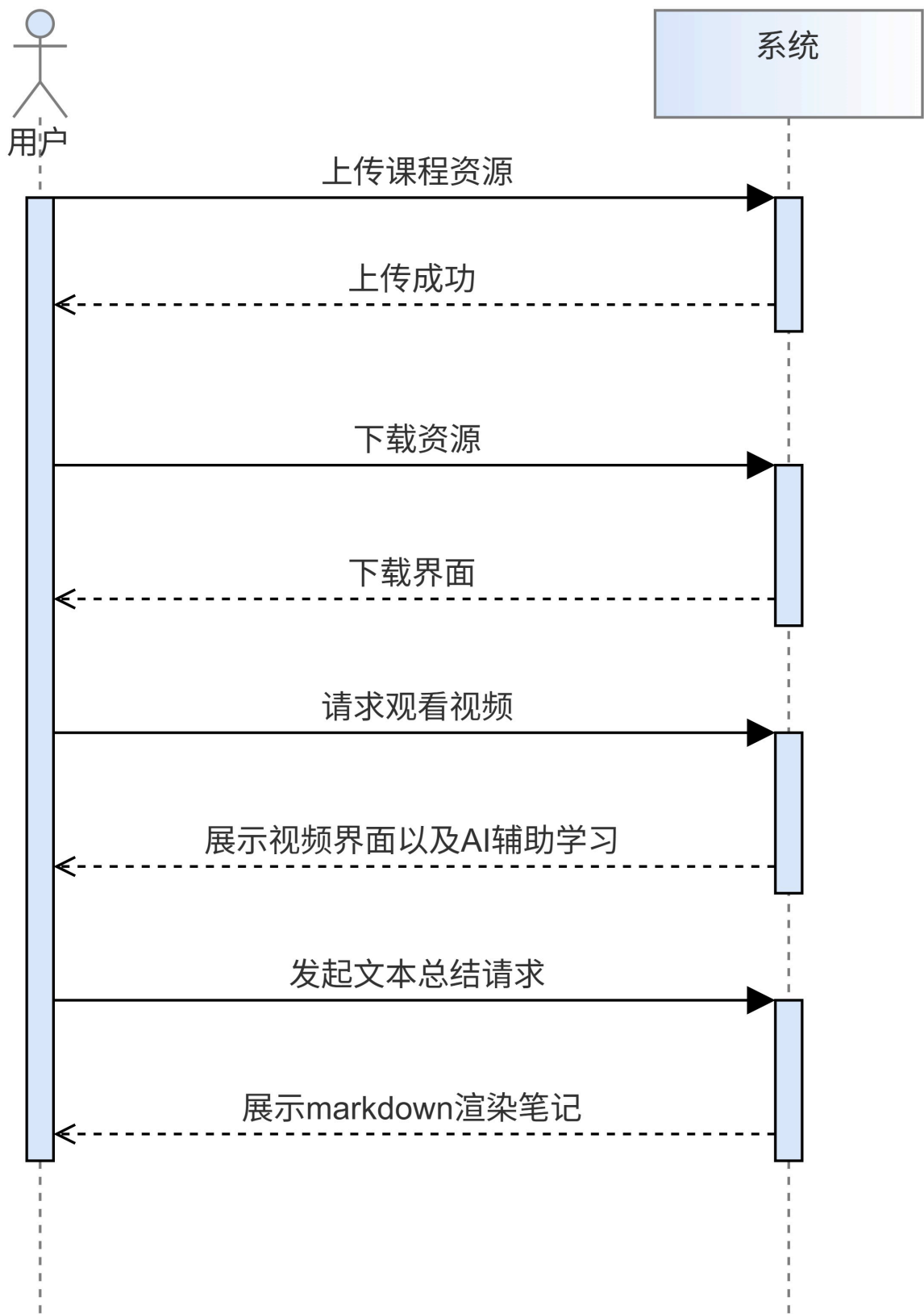


UC07 教师发布资源，学生学习并记录进度

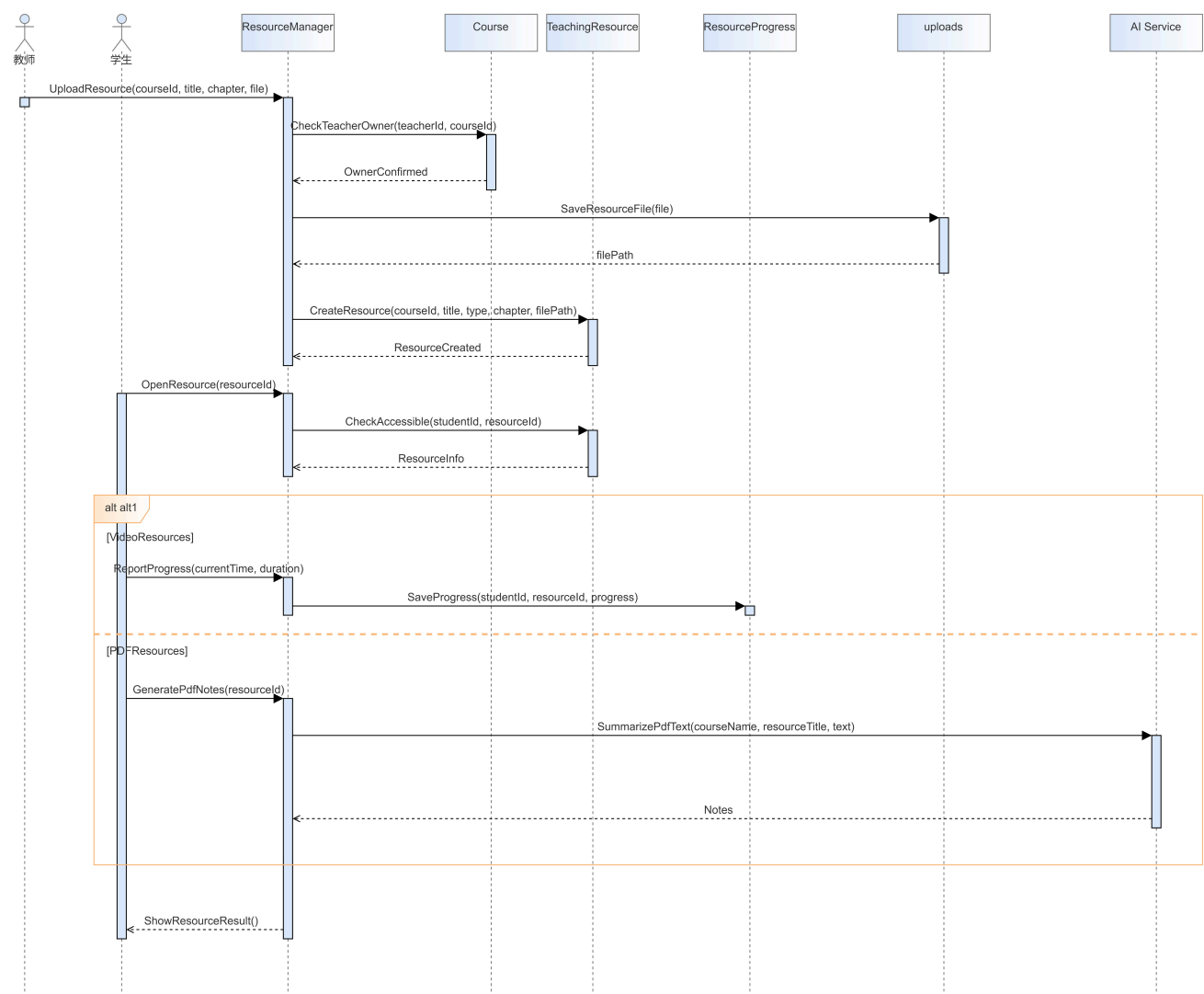
项目	内容
用例名称	教师发布资源，学生学习并记录进度
用例编号	UC07
参与者	教师、学生
触发器	教师上传资源或学生访问资源
前置条件	教师拥有课程权限；学生已选课程

项目	内容
后置条件	<code>resource</code> 记录被创建、更新或删除； <code>resource_progress</code> 更新学习进度
关联函数	<code>TeachingResourceController.uploadResource(...)</code> <code>TeachingResourceController.editResource(...)</code> <code>TeachingResourceController.deleteResource(...)</code> <code>TeachingResourceController.viewResource(...)</code> <code>TeachingResourceController.updateVideoProgress(...)</code> <code>TeachingResourceService.saveResource(...)</code>
基本事件流	(用户) 1、教师进入课程资源管理页。 (系统) 2、系统显示该课程已有资源列表。 (用户) 3、教师上传文件，并填写标题、章节和资源类型。 (系统) 4、系统将文件保存到 <code>uploads/resources/{courseId}</code> ，并在 <code>resource</code> 表中插入记录。 (用户) 5、教师可编辑资源标题、章节信息或删除资源。 (用户) 6、学生访问课程资源页面，查看资源列表。 (系统) 7、系统显示资源，学生可下载 PDF 或播放视频。 (用户) 8、学生观看视频时，前端定时上报播放进度。 (系统) 9、系统调用 <code>updateVideoProgress(...)</code> 更新 <code>resource_progress</code> 。
扩展事件流	(异常处理) 3a、文件大小超过限制 → 返回上传失败提示。 3b、资源类型不支持 → 返回类型不支持提示。 4a、课程不属于当前教师 → 重定向到课程管理页。 6a、学生未选课程 → 重定向到我的课程页面。

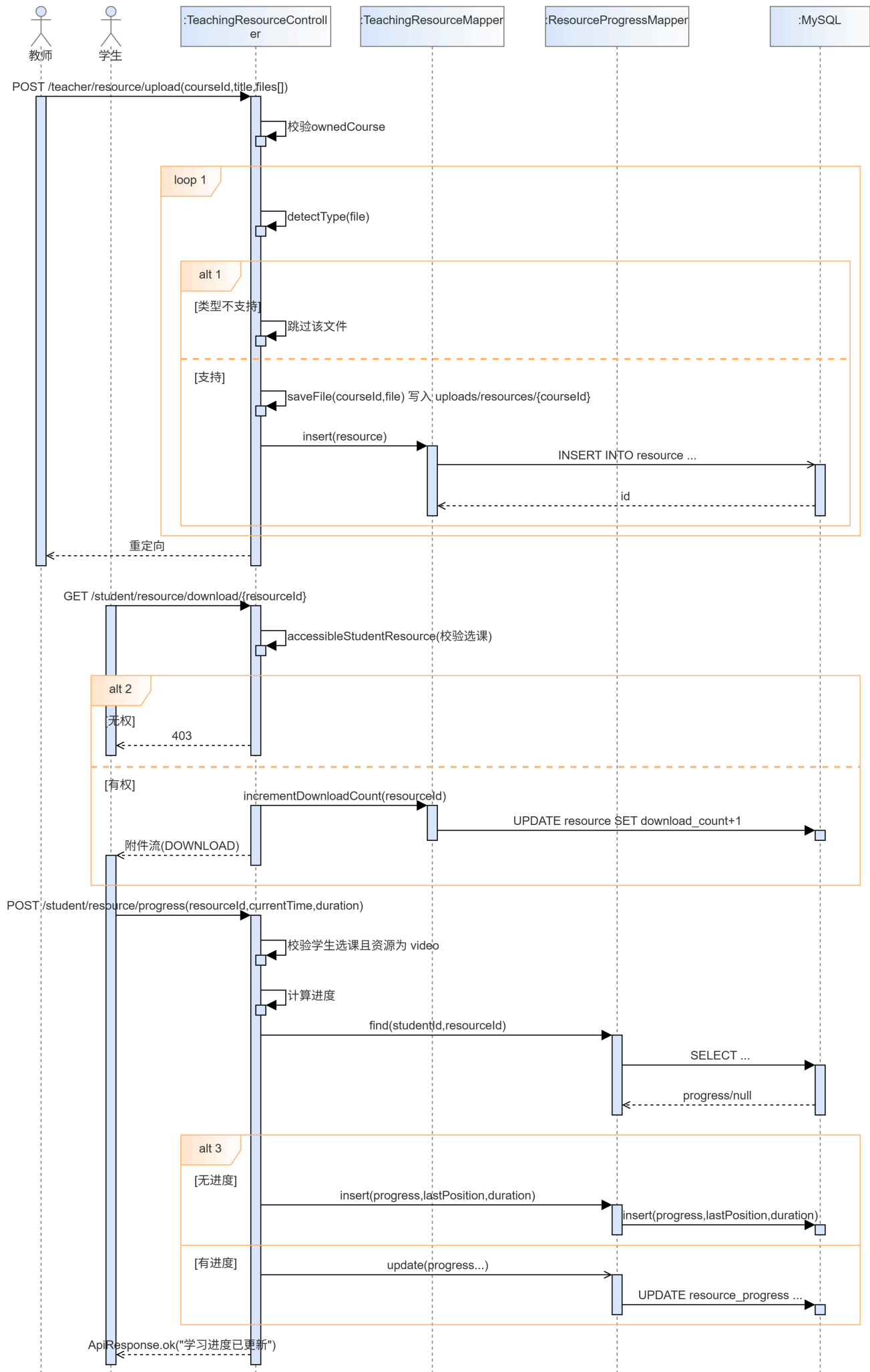
系统级顺序图（需求文档）：



组件级顺序图（概要设计）：



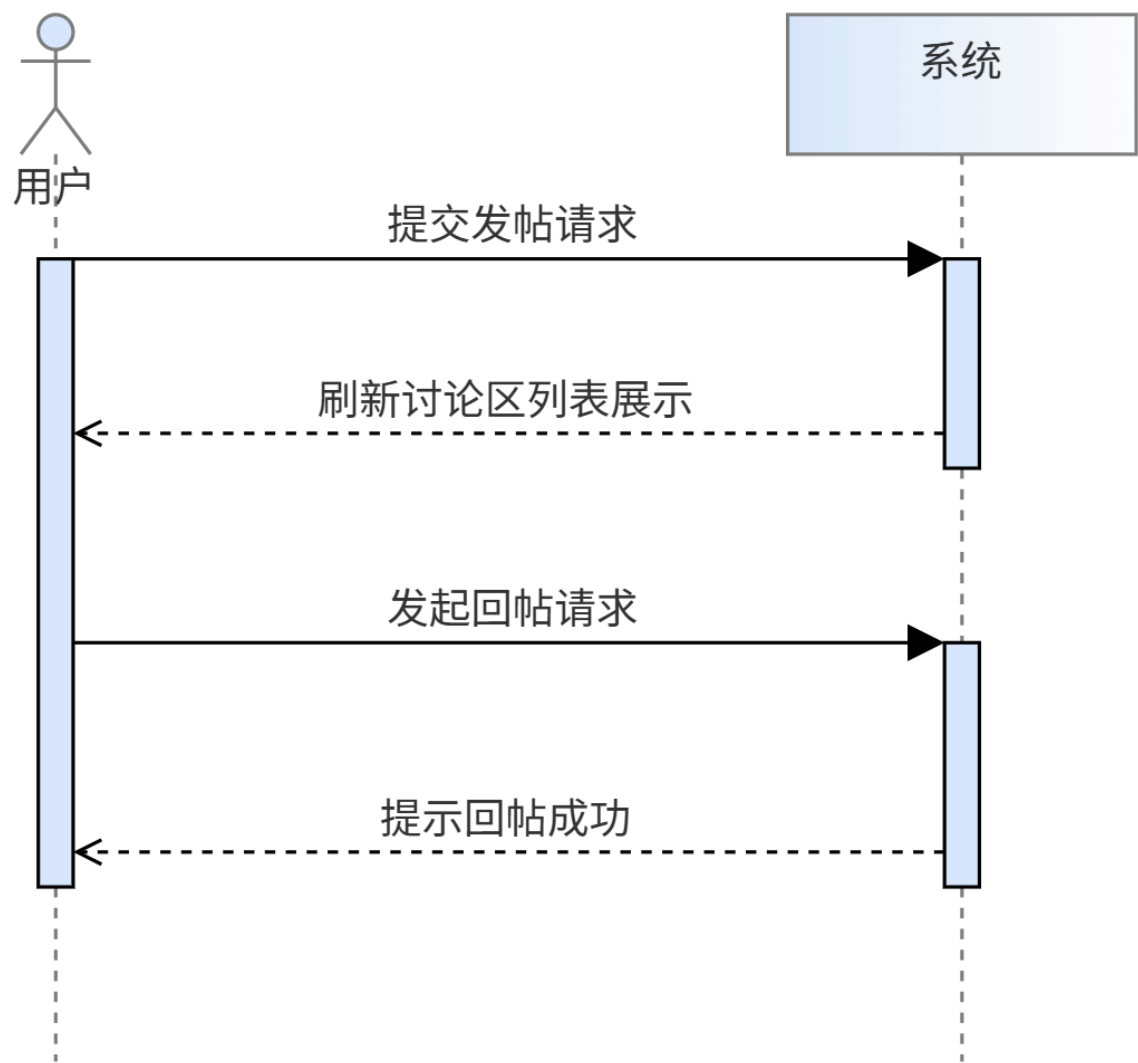
类级顺序图（详细设计）：



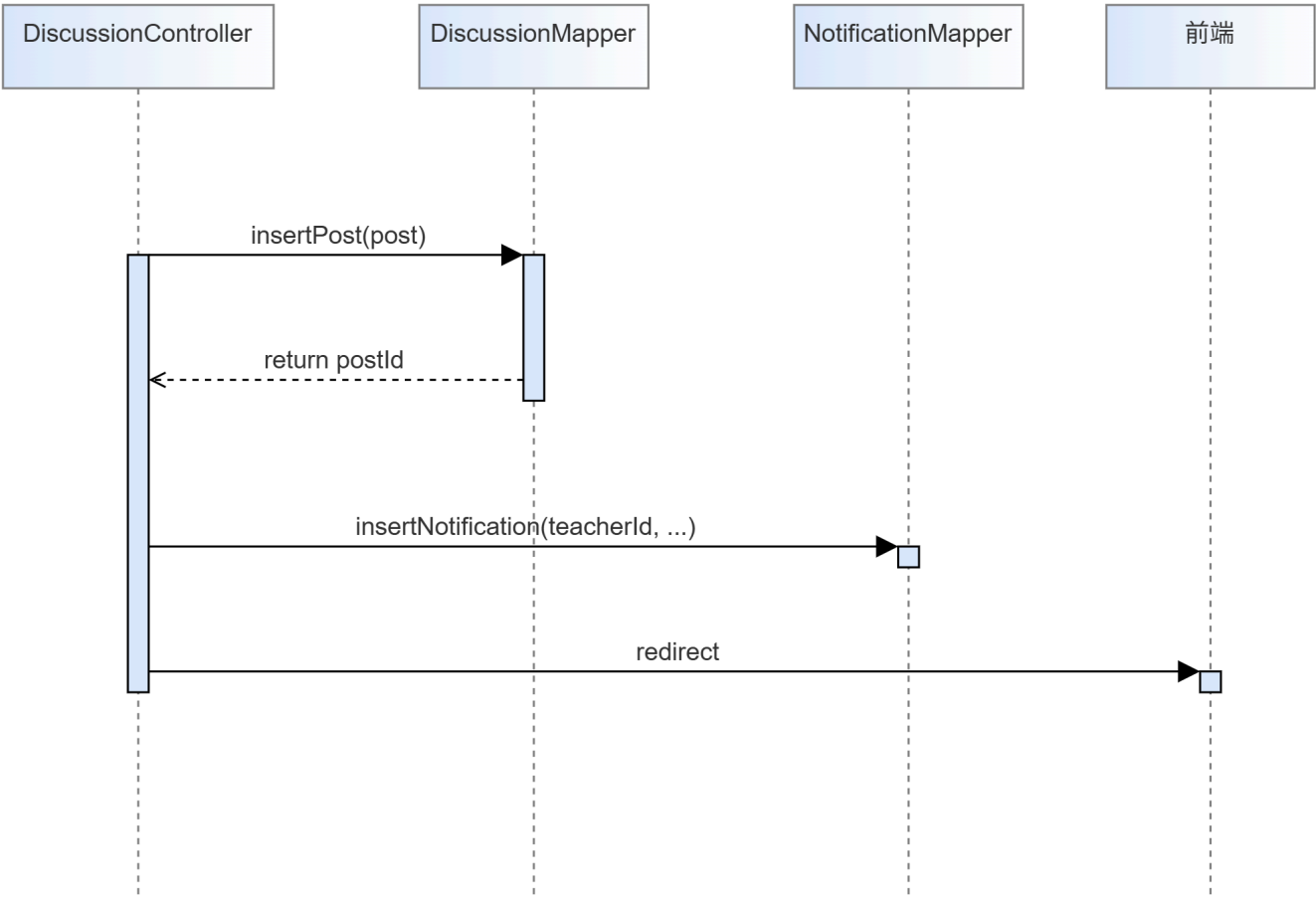
UC08 学生发帖提问，教师回复并收到通知

项目	内容
用例名称	学生发帖提问，教师回复并收到通知
用例编号	UC08
参与者	学生、教师
触发器	用户访问 <code>/discussion/*</code> 发帖或回复
前置条件	用户已登录；课程存在且用户有访问权限
后置条件	<code>discussion_post</code> 或 <code>discussion_reply</code> 记录被创建； <code>notification</code> 被写入
关联函数	<code>DiscussionController.postList(...)</code> <code>DiscussionController.postDetail(...)</code> <code>DiscussionController.createPost(...)</code> <code>DiscussionController.reply(...)</code> <code>DiscussionService.createPost(...)</code> <code>DiscussionService.createReply(...)</code>
基本事件流	(用户) 1、用户进入课程讨论区，查看帖子列表。 (系统) 2、系统显示该课程已有帖子。 (用户) 3、学生发帖，可匿名或定向提问。 (系统) 4、系统调用 <code>DiscussionService.createPost(...)</code> 创建帖子。 (用户) 5、教师或其他学生回复帖子。 (系统) 6、系统调用 <code>DiscussionService.createReply(...)</code> 创建回复。 (系统) 7、若帖子为定向提问且回复者为教师，系统写入通知。 (用户) 8、用户查看通知，跳转到帖子详情。
扩展事件流	(异常处理) 3a、帖子内容为空 → 返回提示"内容不能为空"。 4a、课程不存在或用户无权限 → 返回错误提示。

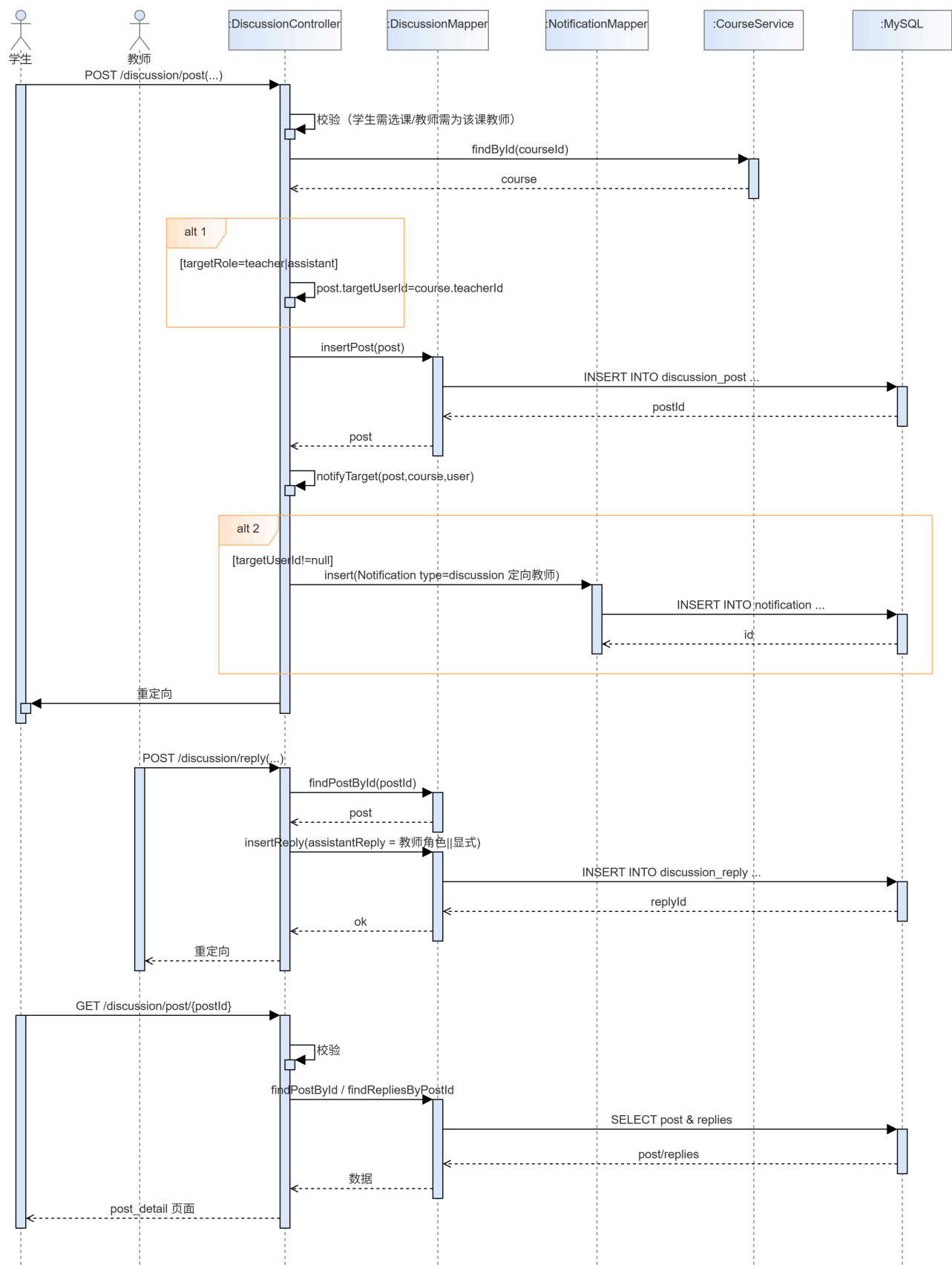
系统级顺序图（需求文档）：



组件级顺序图（概要设计）：



类级顺序图（详细设计）：



UC09 学生使用 AI 进行答疑、总结和思维导图生成

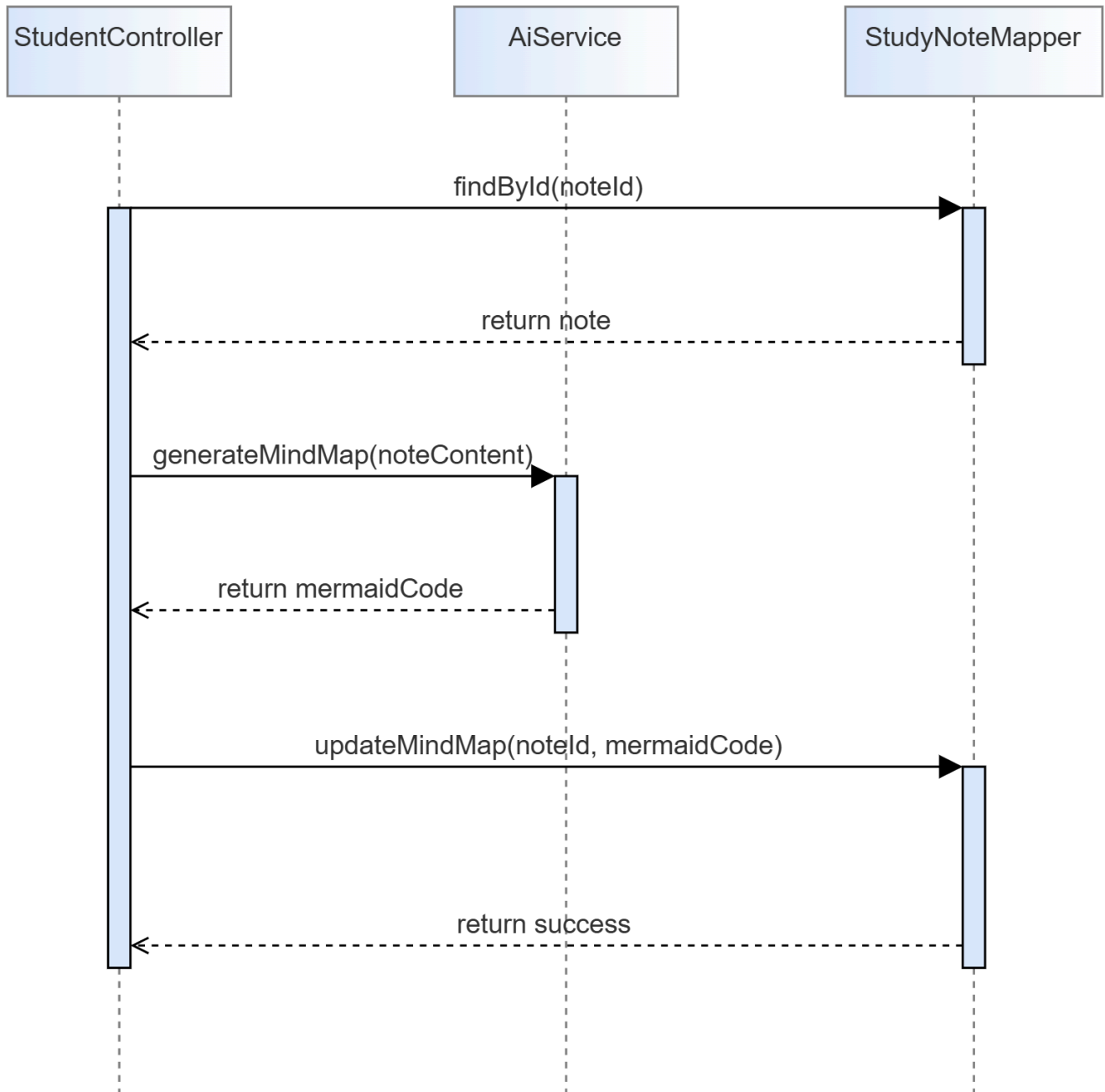
项目	内容
用例名称	学生使用 AI 进行答疑、总结和思维导图生成

项目	内容
用例编号	UC09
参与者	学生、AI 服务
触发器	学生提交 <code>POST /api/v2/ai/chat</code> 或 <code>POST /api/v2/ai/study</code>
前置条件	用户已登录；AI API Key 已配置
后置条件	返回 AI 生成内容； <code>study_note</code> 可被创建或更新
关联函数	<code>AiController.chat(...)</code> <code>AiController.study(...)</code> <code>AiService.chat(...)</code> <code>AiService.studyNote(...)</code> <code>StudentController.createNote(...)</code> <code>StudentController.updateNote(...)</code>
基本事件流	(用户) 1、学生进入 AI 助手页面。 (系统) 2、系统加载 AI 对话界面。 (用户) 3、学生输入文本提问或上传视频截图进行图像讲解。 (系统) 4、系统调用 <code>AiService.chat(...)</code> 发送请求到 AI 服务。 (系统) 5、系统返回 AI 回答。 (用户) 6、学生可在资源页面触发 AI 总结或思维导图生成。 (系统) 7、系统调用 <code>AiService.studyNote(...)</code> 生成笔记内容。 (系统) 8、学生可将 AI 生成结果保存为 <code>study_note</code> 。
扩展事件流	(异常处理) 4a、AI 未配置 Key 或鉴权失败 → 返回可读提示，不回滚用户消息。 4b、AI 调用异常 → 回滚用户消息，提示"AI 调用失败"。 4c、视觉模型不支持图片 → 提示"模型可能不支持图片输入"。

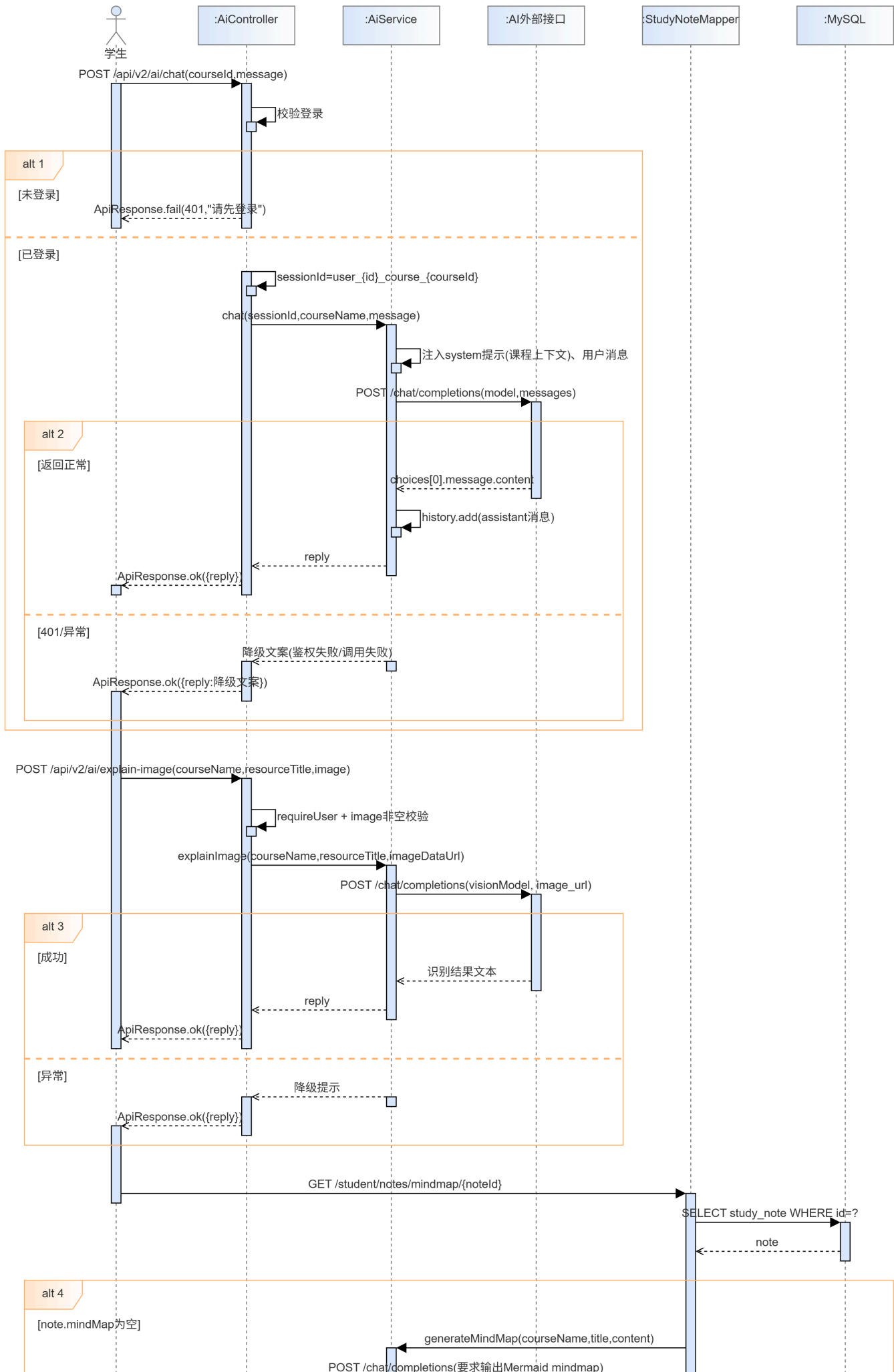
系统级顺序图（需求文档）：

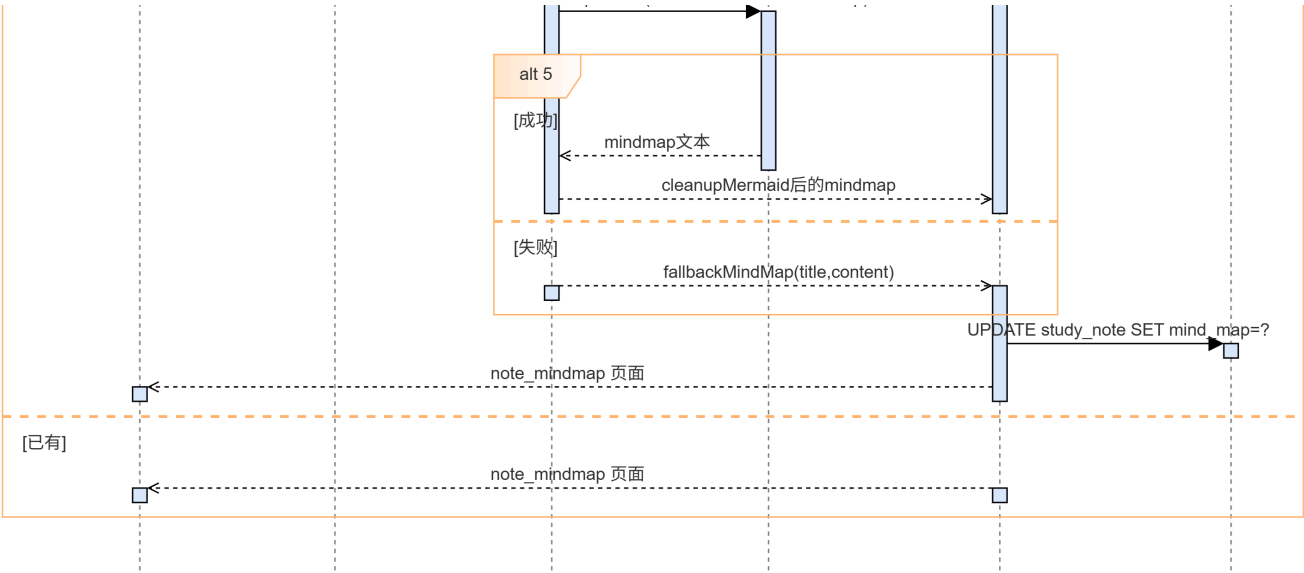
（需求文档中无对应图）

组件级顺序图（概要设计）：

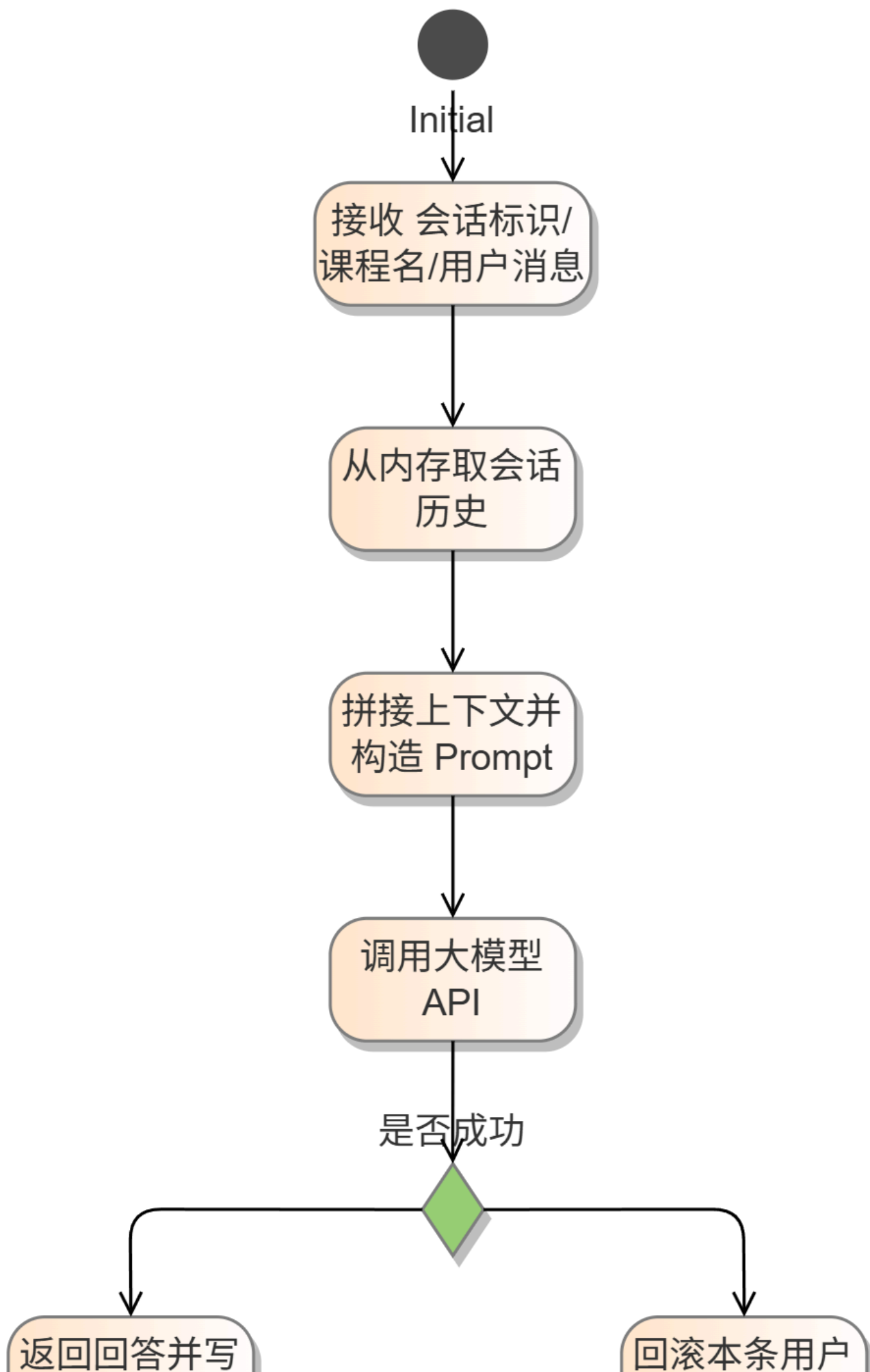


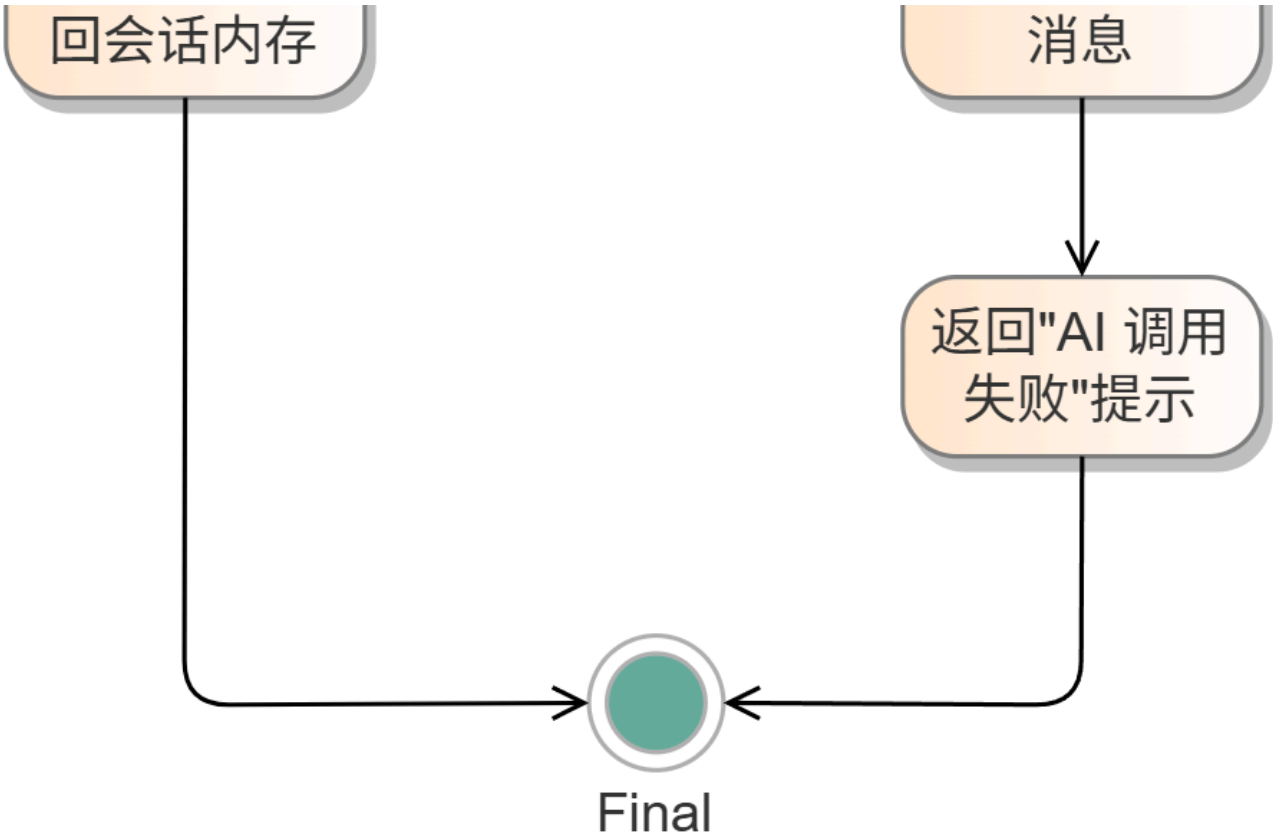
类级顺序图（详细设计）：





活动图（详细设计）：





UC10 教师发布、修改和撤回作业或考试

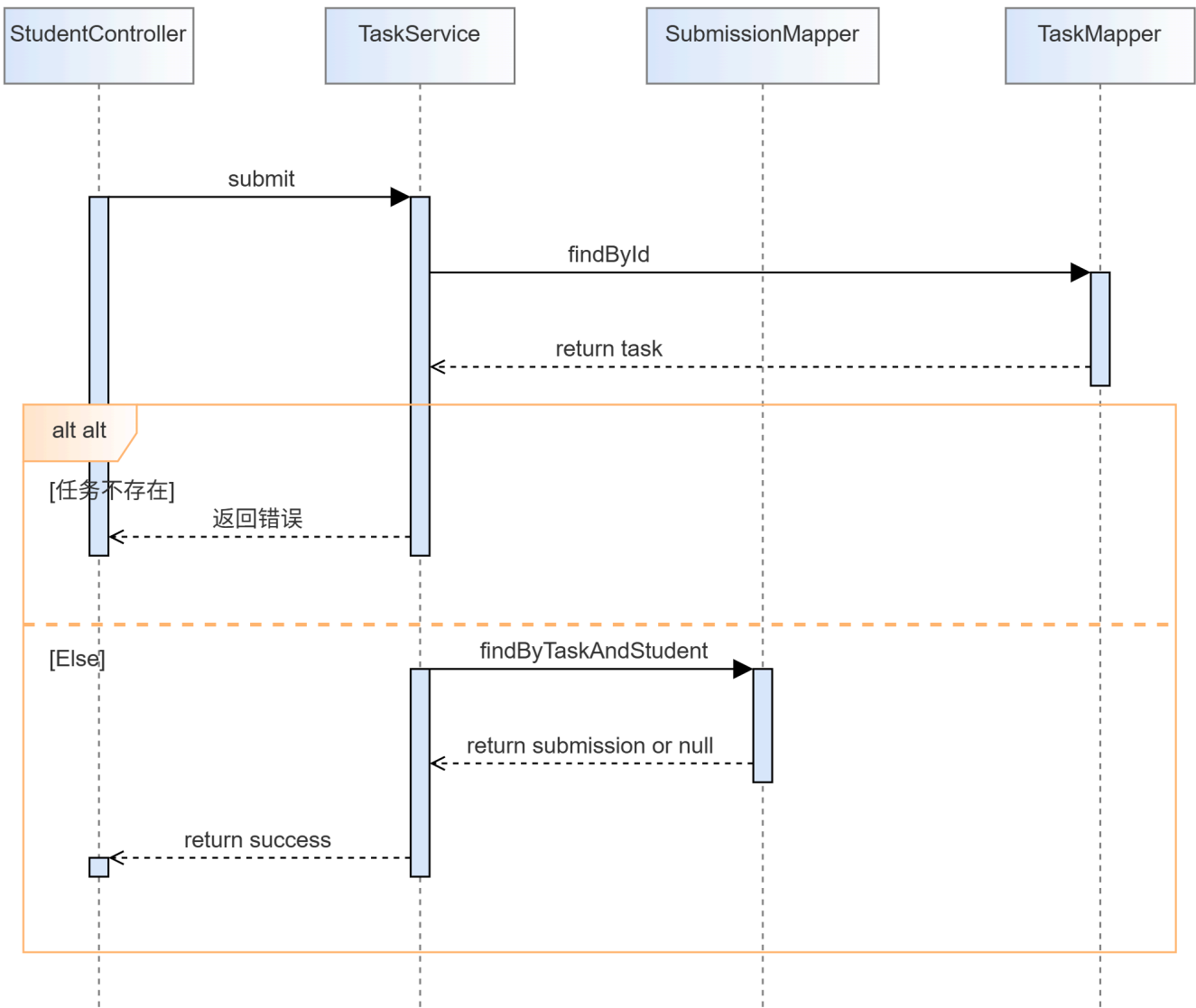
项目	内容
用例名称	教师发布、修改和撤回作业或考试
用例编号	UC10
参与者	教师
触发器	教师访问 <code>/teacher/task/*</code> 创建或管理任务
前置条件	教师已登录；教师拥有课程权限
后置条件	<code>task</code> 记录被创建、更新或状态变更
关联函数	<code>TeacherController.createTask(...)</code> <code>TeacherController.updateTask(...)</code> <code>TeacherController.deleteTask(...)</code> <code>TaskService.createTask(...)</code> <code>TaskService.updateTaskStatus(...)</code>
基本事件流	(用户) 1、教师进入课程任务管理页面。 (系统) 2、系统显示该课程已有任务列表。 (用户) 3、教师创建任务，填写标题、描述、类型 (<code>homework/exam/programming</code>)、满分、截止时间。 (系统) 4、系统调用 <code>TaskService.createTask(...)</code> 创建任务。 (用户) 5、教师可为考试配置标准答案，为编程题配置测试用例和允许语言。

项目	内容
	(用户) 6、教师可修改任务信息或发布任务。
	(系统) 7、系统更新 task 状态为 published。
	(用户) 8、教师可撤回已发布任务。
	(系统) 9、系统更新 task 状态为 retracted。
扩展事件流	(异常处理) 3a、课程不属于当前教师 → 重定向到课程管理页。 4a、任务创建失败 → 返回错误提示。

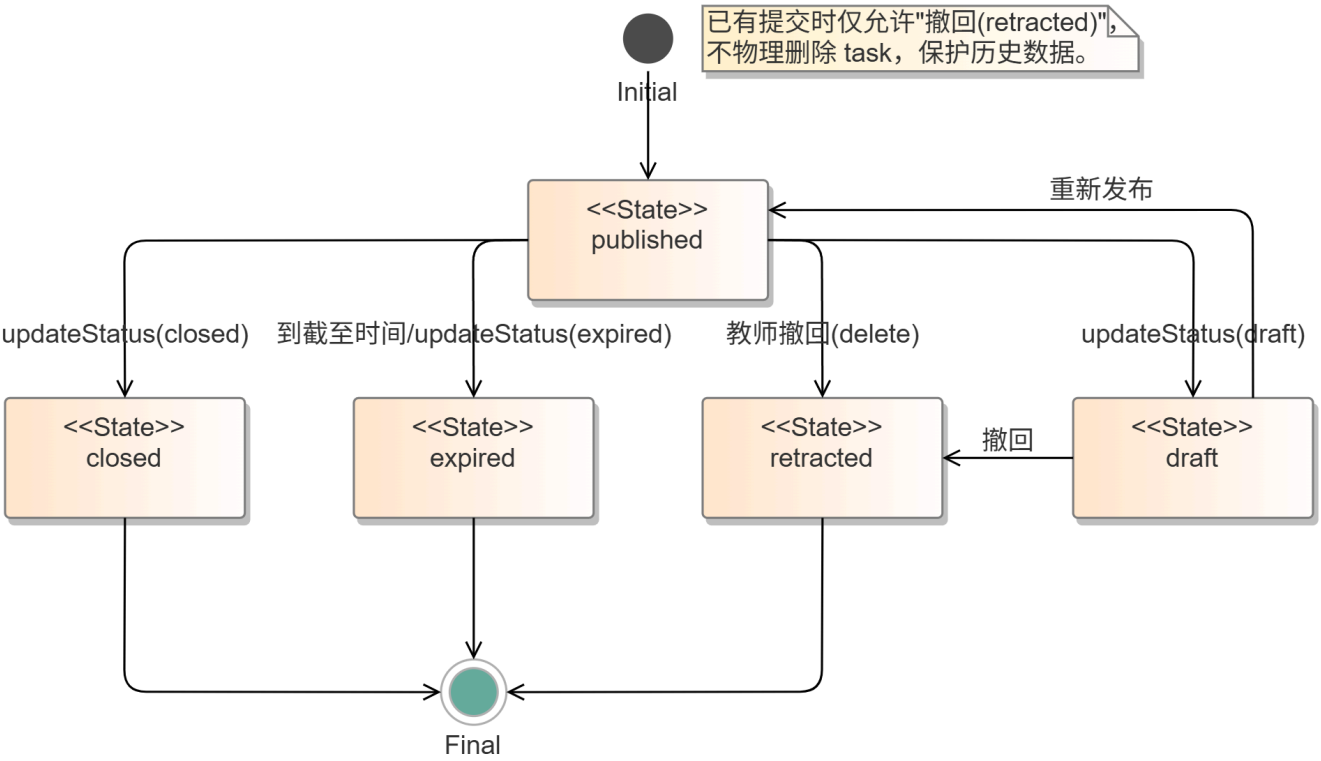
系统级顺序图（需求文档）：

（需求文档中无对应图）

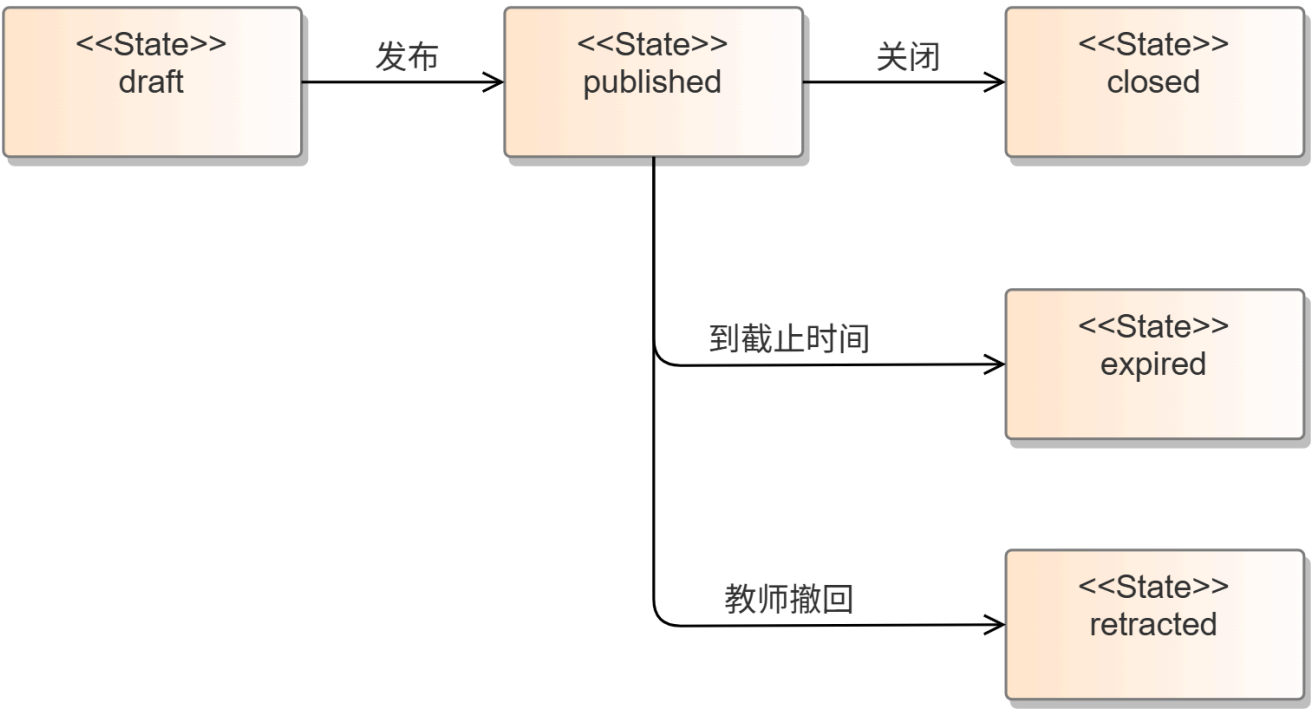
组件级顺序图（概要设计）：



类级顺序图（详细设计）：



状态图（详细设计）：

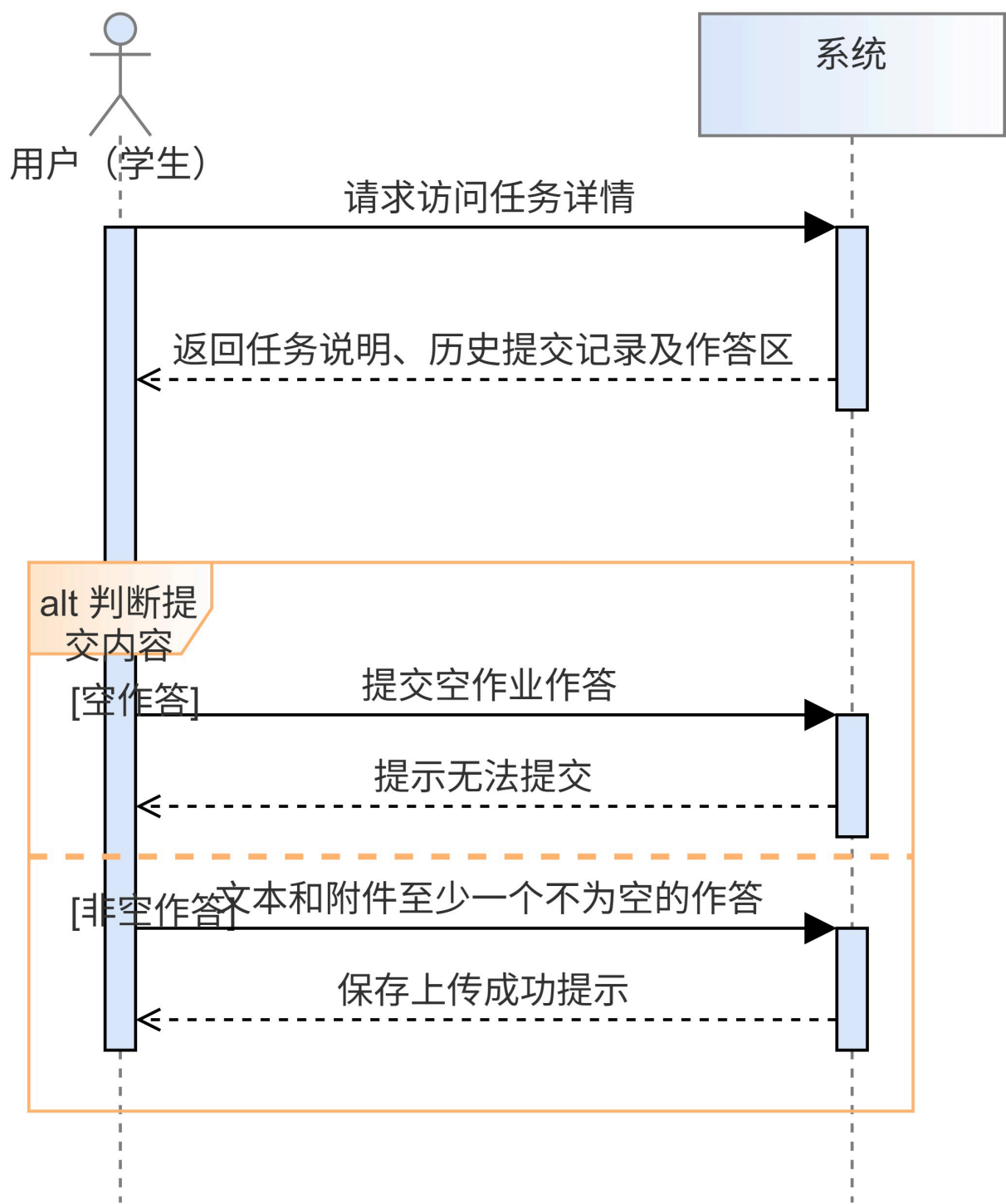


UC11 学生提交或补交普通作业

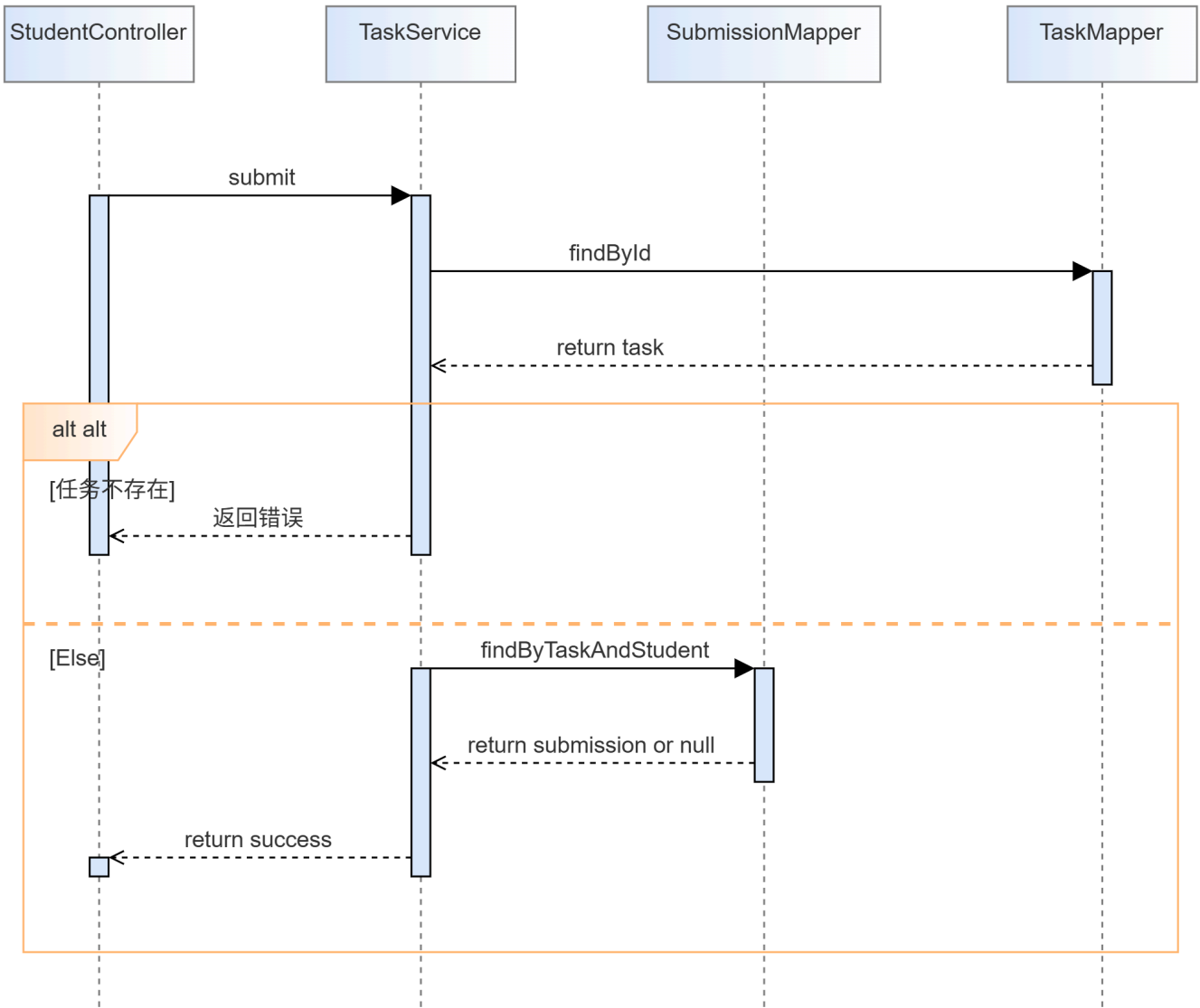
项目	内容
用例名称	学生提交或补交普通作业
用例编号	UC11

项目	内容
参与者	学生
触发器	POST /student/task/submit
前置条件	学生已选任务所属课程；任务不是 exam
后置条件	submission 插入或更新
关联函数	StudentController.taskLibrary(...) StudentController.taskDetail(...) StudentController.taskSubmit(...) TaskService.getSubmission(...) SubmissionMapper.insert(...) SubmissionMapper.updateContent(...)
基本事件流	(用户) 1、学生访问 GET /student/tasks 查看已发布任务。 (系统) 2、系统筛选学生已选课程下 status=published 的任务。 (用户) 3、学生进入 GET /student/task/detail?taskId=...。 (系统) 4、系统显示任务说明、历史提交和附件提交入口。 (用户) 5、学生填写文本答案或上传附件。 (系统) 6、系统保存附件到 uploads。 (系统) 7、系统查询是否已有 Submission。 (系统) 8、无提交记录时插入 submission，已有记录时更新内容或附件路径。
扩展事件流	(异常处理) 3a、任务不存在或学生未选任务所属课程 → 重定向到 /student/course/my。 5a、文本和附件均为空 → 返回任务详情页面，提示"提交内容或附件不能为空"。 5b、任务类型为 exam → 重定向到 /student/exam/start?taskId=...。

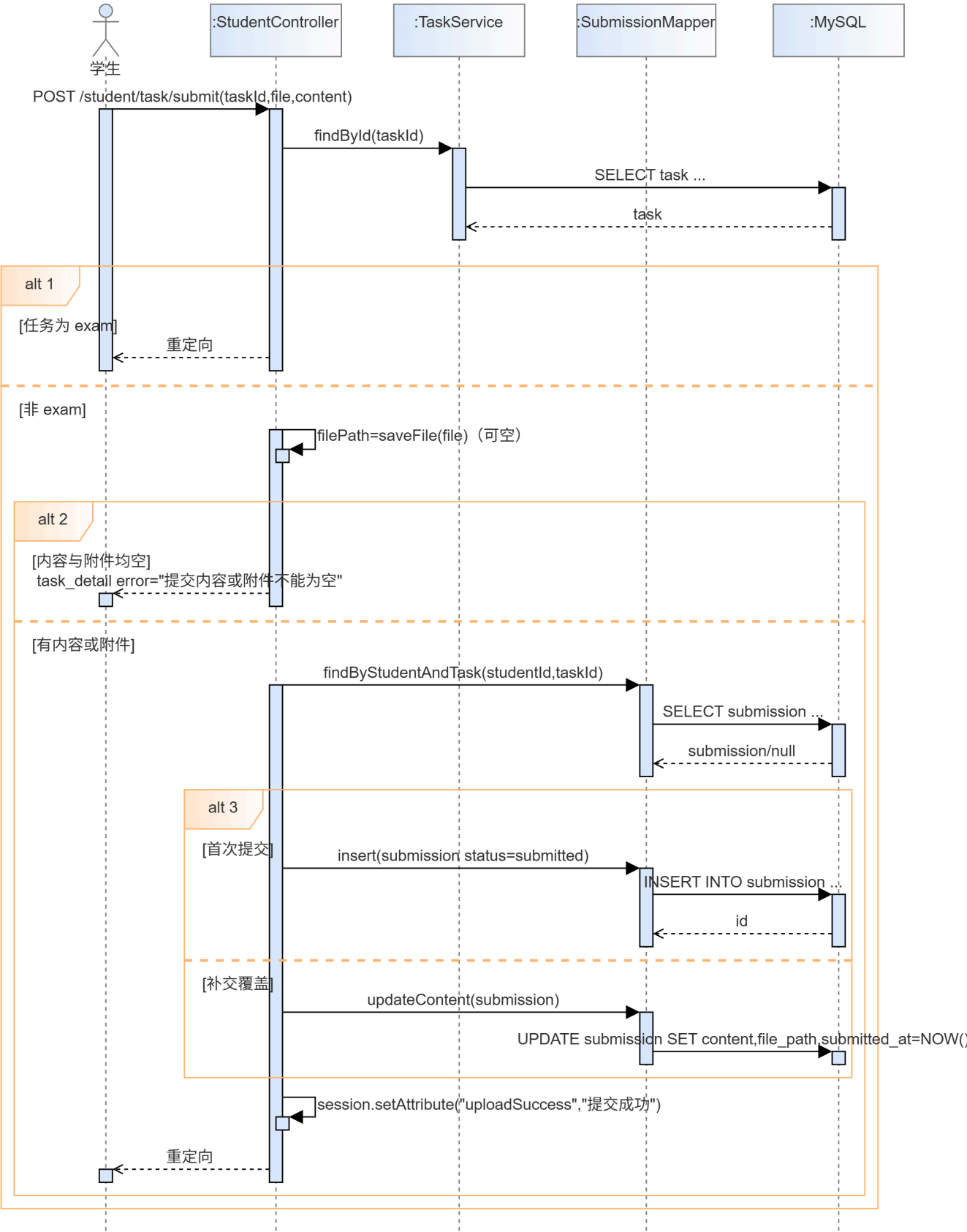
系统级顺序图（需求文档）：



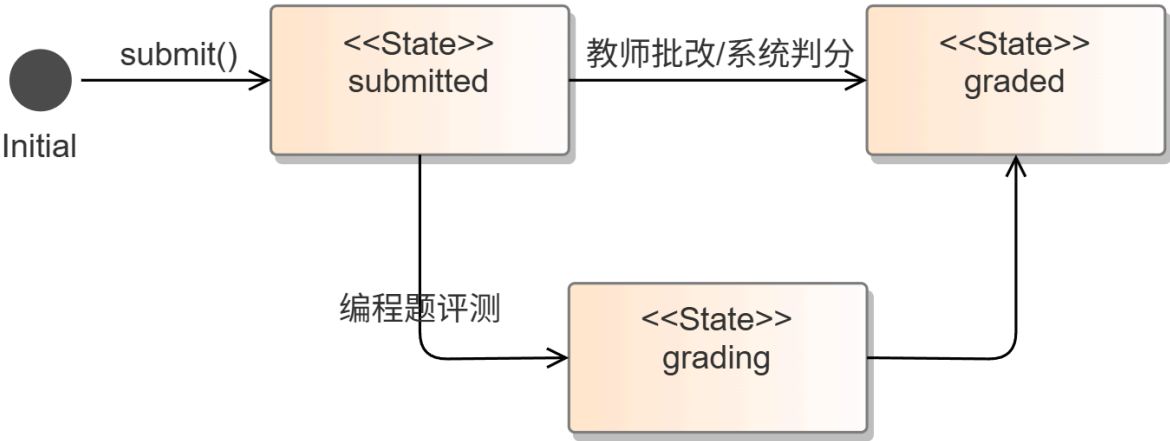
组件级顺序图（概要设计）：



类级顺序图（详细设计）：



状态图（详细设计）：

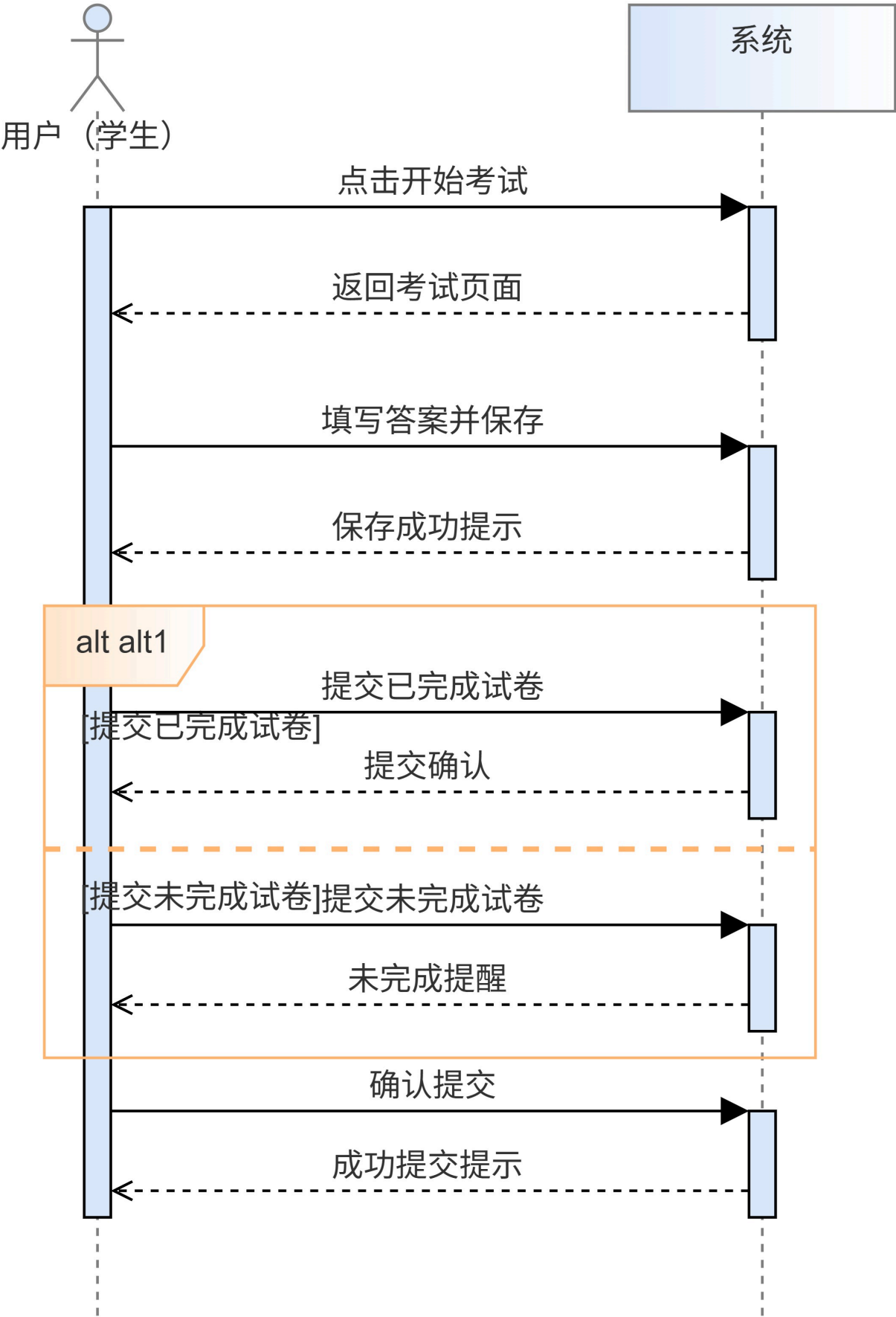


UC12 学生开始考试、暂存答案并提交试卷

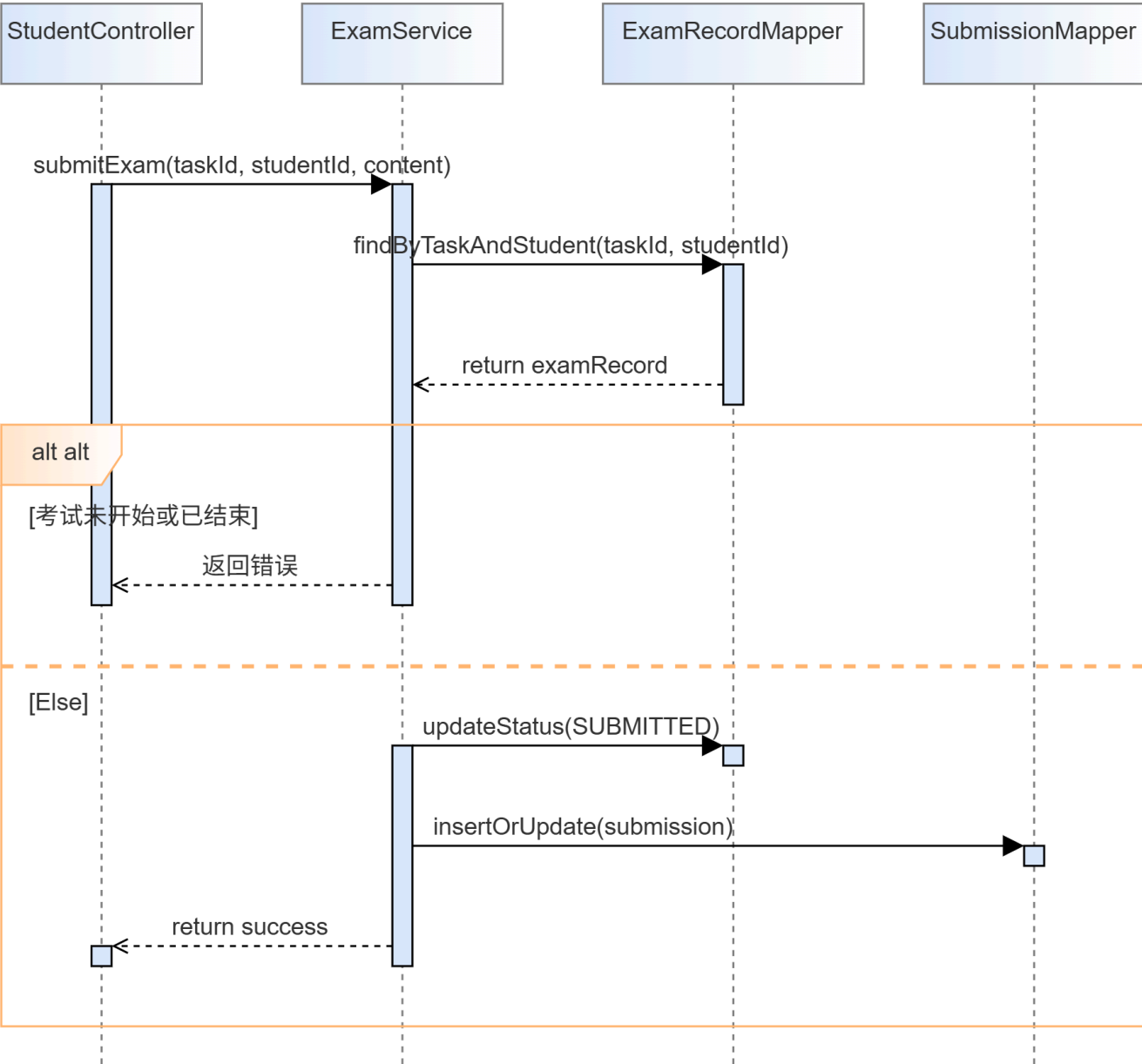
项目	内容
用例名称	学生开始考试、暂存答案并提交试卷
用例编号	UC12
参与者	学生、教师
触发器	学生访问 /student/exam/start、/student/exam/take，教师批改考试提交
前置条件	任务 type=exam；学生已选课程
后置条件	exam_record 和 submission 记录考试状态、内容和成绩
关联函数	StudentController.examStart(...) StudentController.examBegin(...) StudentController.examTake(...) StudentController.examSave(...) StudentController.examUpload(...) StudentController.examSubmit(...) ExamService.beginExam(...) ExamService.saveProgress(...) ExamService.submitExam(...) ExamService.autoSubmitExam(...) ExamService.createSubmissionFromExam(...) TeacherController.submitGrade(...)
基本事件流	(用户) 1、学生访问 GET /student/exam/start?taskId=...。 (系统) 2、系统校验任务类型为 exam，且学生已选对应课程。 (系统) 3、系统显示考试说明页。 (用户) 4、学生点击开始考试，提交 POST /student/exam/begin。 (系统) 5、系统调用 ExamService.beginExam(...) 创建或更新 ExamRecord。 (系统) 6、系统跳转到 /student/exam/take?taskId=...。 (用户) 7、学生在答题页填写答案，可提交 POST /student/exam/save 暂存。 (系统) 8、系统调用 ExamService.saveProgress(...) 保存答案。

项目	内容
	(用户) 9、学生可通过 <code>POST /student/exam/upload</code> 上传题目附件。 (系统) 10、系统将附件信息写入考试内容。 (用户) 11、学生提交试卷。 (系统) 12、系统调用 <code>ExamService.submitExam(...)</code> 或 <code>autoSubmitExam(...)</code>。 (系统) 13、系统调用 <code>ExamService.createSubmissionFromExam(...)</code> 同步生成或更新 <code>Submission</code>。 (系统) 14、若任务配置标准答案，系统自动判分；教师仍可进入批改页保存分数和评语。
扩展事件流	(异常处理) 2a、任务不存在、任务不是 <code>exam</code> 或学生未选课程 → 重定向到任务列表或我的课程页面。 3a、学生已提交考试 → 显示已完成提示，阻止重复参加。 7a、考试未开始或已提交时暂存答案 → 返回 <code>code=400</code>。 9a、考试未开始或已提交时上传附件 → 返回 <code>code=400</code>。 12a、剩余时间小于等于 0 且状态为 <code>IN_PROGRESS</code> → 调用 <code>ExamService.autoSubmitExam(...)</code> 自动交卷。

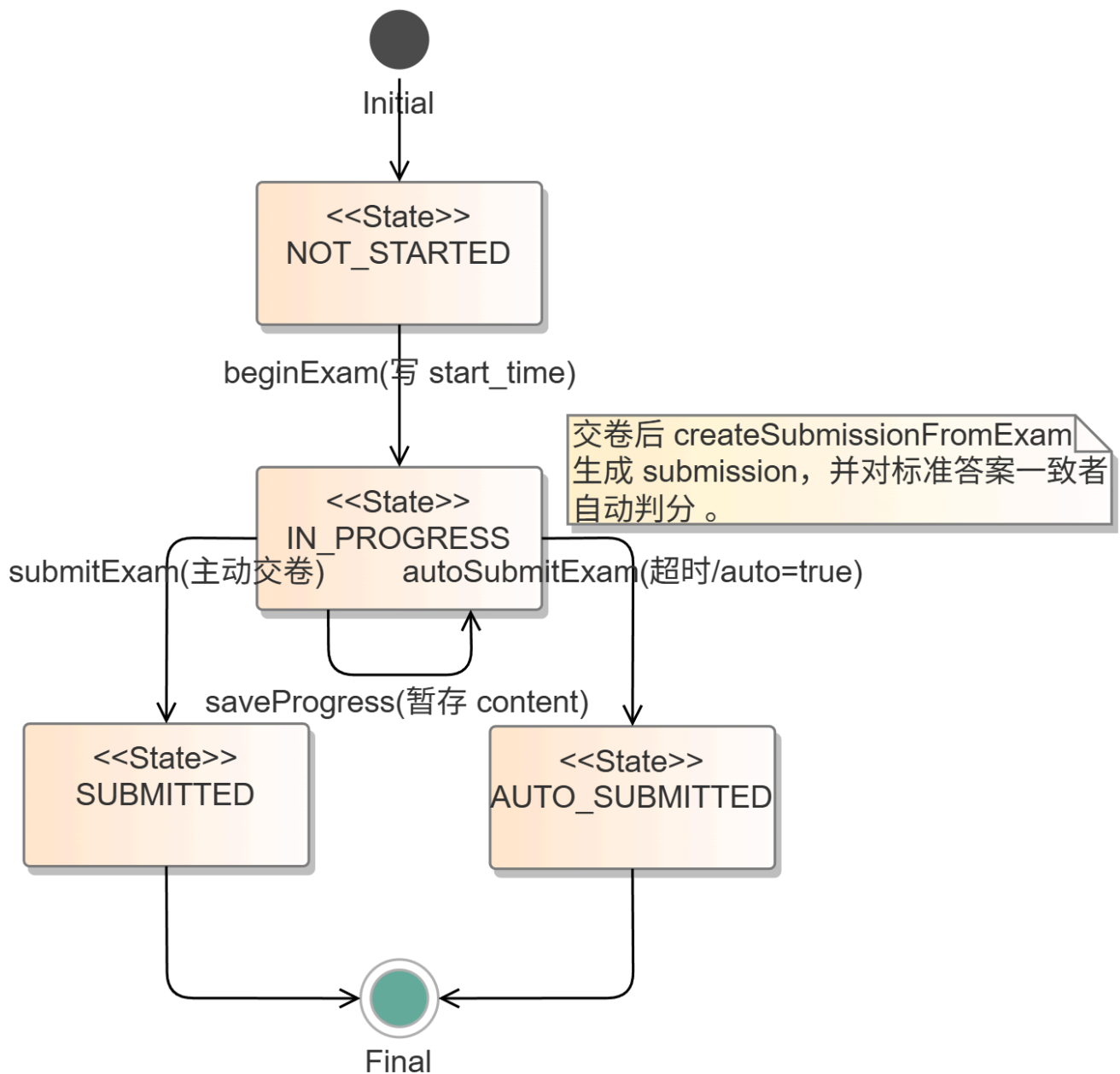
系统级顺序图（需求文档）：



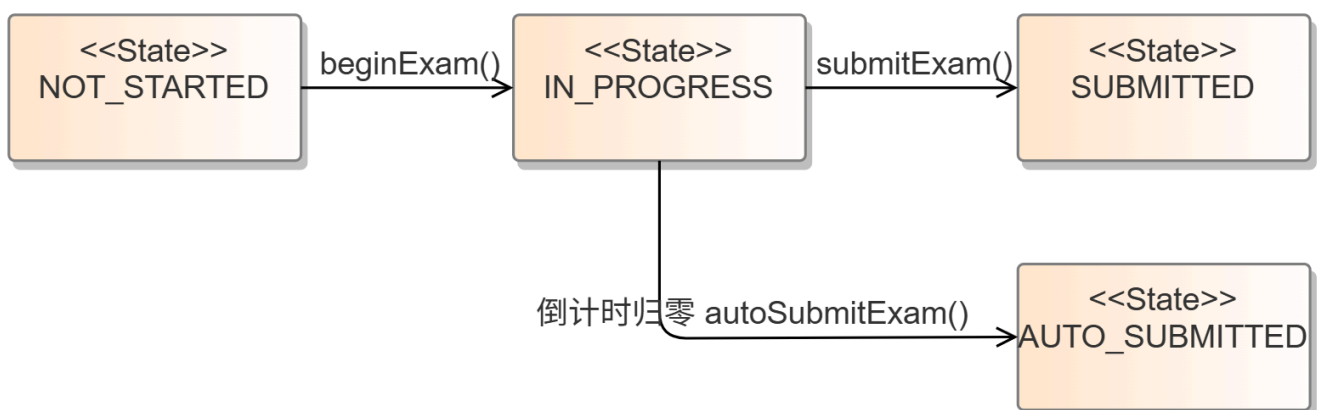
组件级顺序图（概要设计）：



类级顺序图（详细设计）：

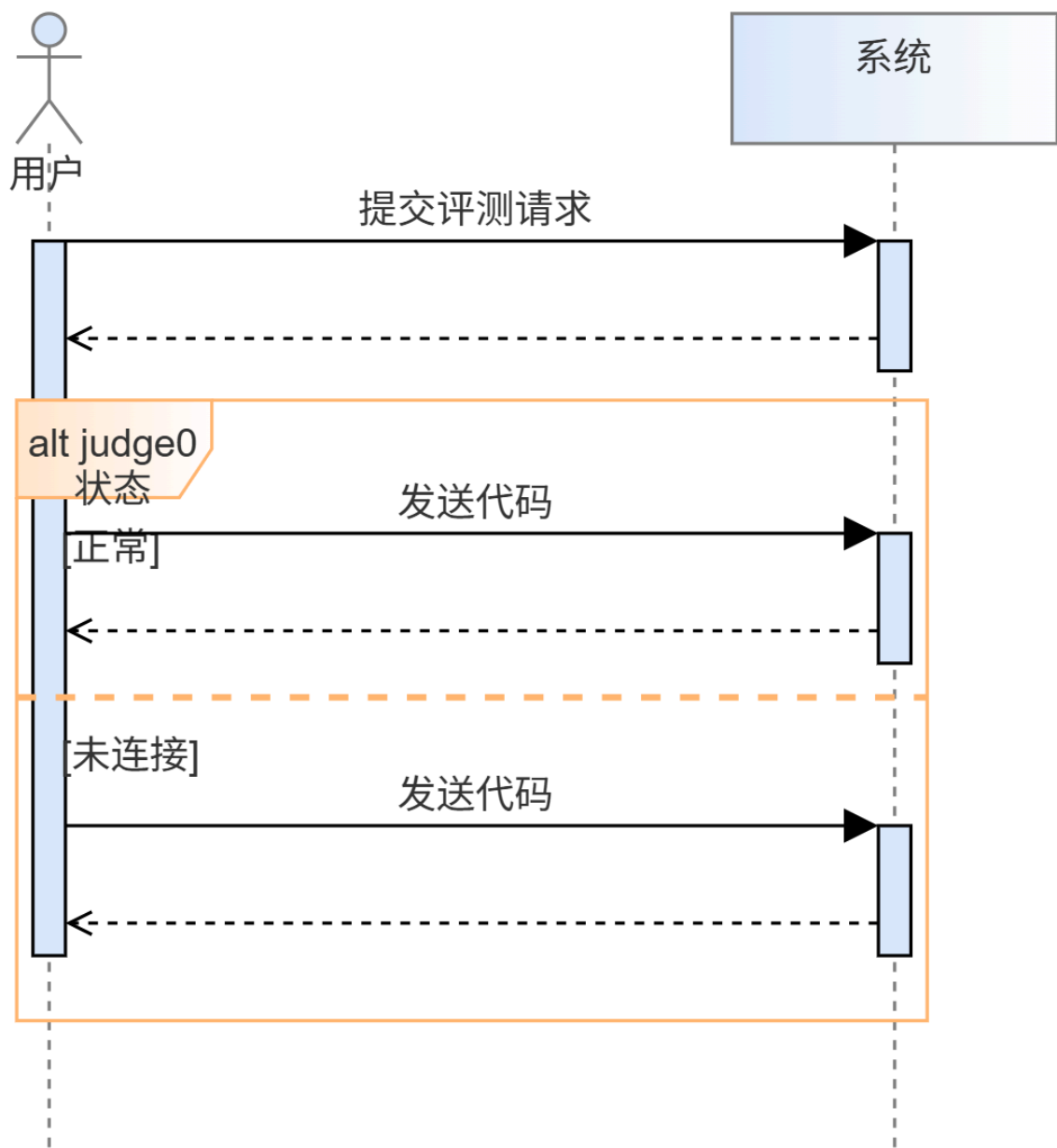


状态图（详细设计）：

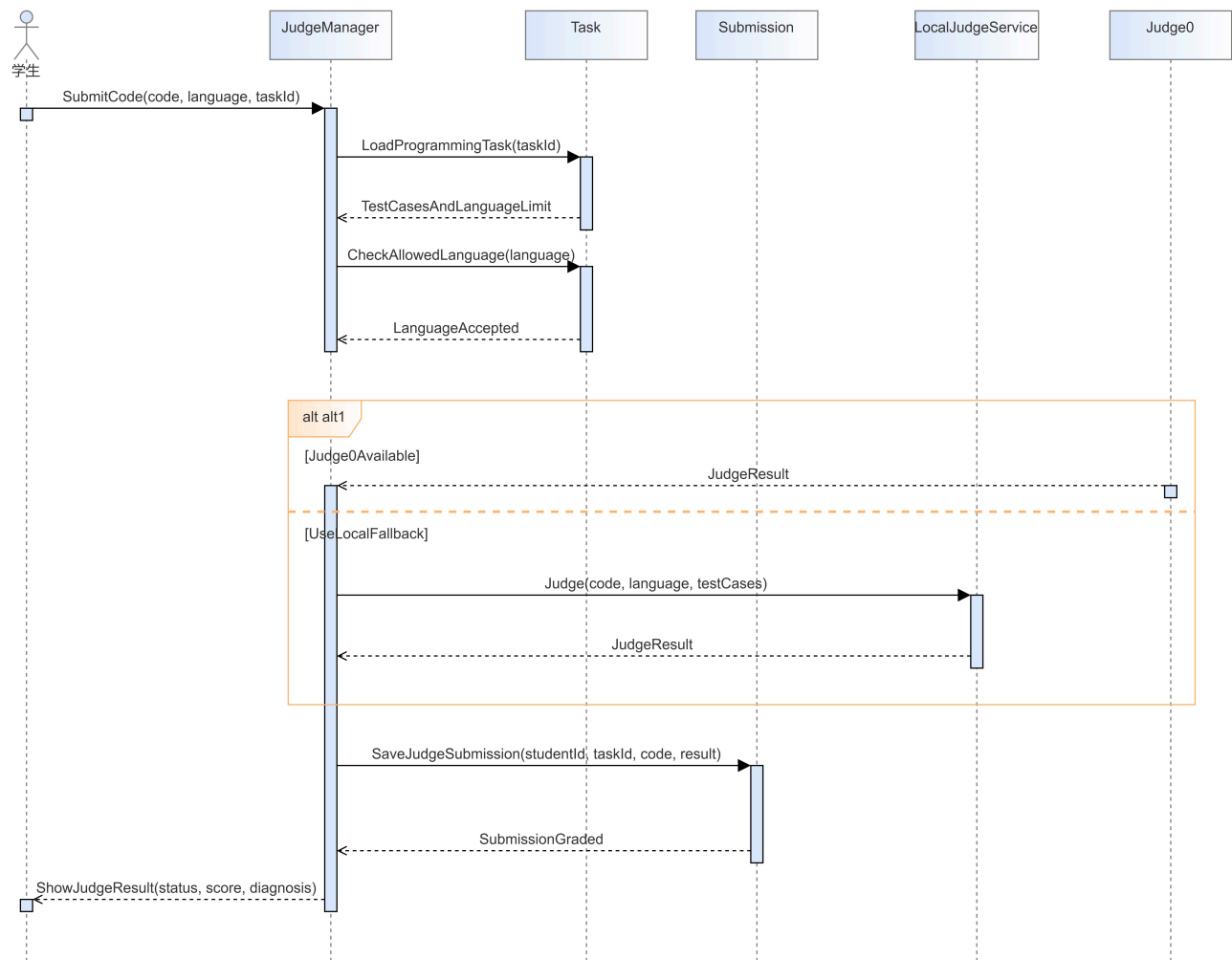


项目	内容
用例名称	学生提交编程作业并获得评测结果
用例编号	UC13
参与者	学生、评测服务
触发器	POST /api/v2/judge/submit
前置条件	用户已登录；提交代码非空；若传入 taskId，任务必须存在且 type=programming
后置条件	返回评测结果；若传入 taskId，写入并批改 submission
关联函数	JudgeController.submitAndJudge(...) JudgeService.judge(...) LocalJudgeService.judge(...) TaskService.submit(...) SubmissionMapper.grade(...)
基本事件流	(用户) 1、学生在实训页面提交 code、language 和可选 taskId。 (系统) 2、系统校验登录状态和代码非空。 (系统) 3、若传入 taskId，系统查询 Task 并校验 type=programming。 (系统) 4、系统读取任务中的服务器端测试用例。 (系统) 5、系统检查提交语言是否符合 allowedLanguage。 (系统) 6、系统调用 JudgeService.judge(...)。 (系统) 7、JudgeService 优先调用 Judge0 云端评测。 (系统) 8、云端不可用且允许本地兜底时，调用 LocalJudgeService.judge(...)。 (系统) 9、若包含 taskId，系统创建或更新 Submission 并保存评分结果。 (系统) 10、系统返回 status、score、passedCases、totalCases、timeUsedMs、memoryUsedKb、diagnosis、errorMessage、usedLocalJudge。
扩展事件流	(异常处理) 2a、用户未登录 → 返回 code=401。 2b、代码为空 → 返回"代码不能为空"。 3a、任务不存在或不是 programming → 返回 code=404。 5a、提交语言不符合 allowedLanguage → 返回 code=400。 6a、测试用例为空或语言不受支持 → 返回 IE 状态。

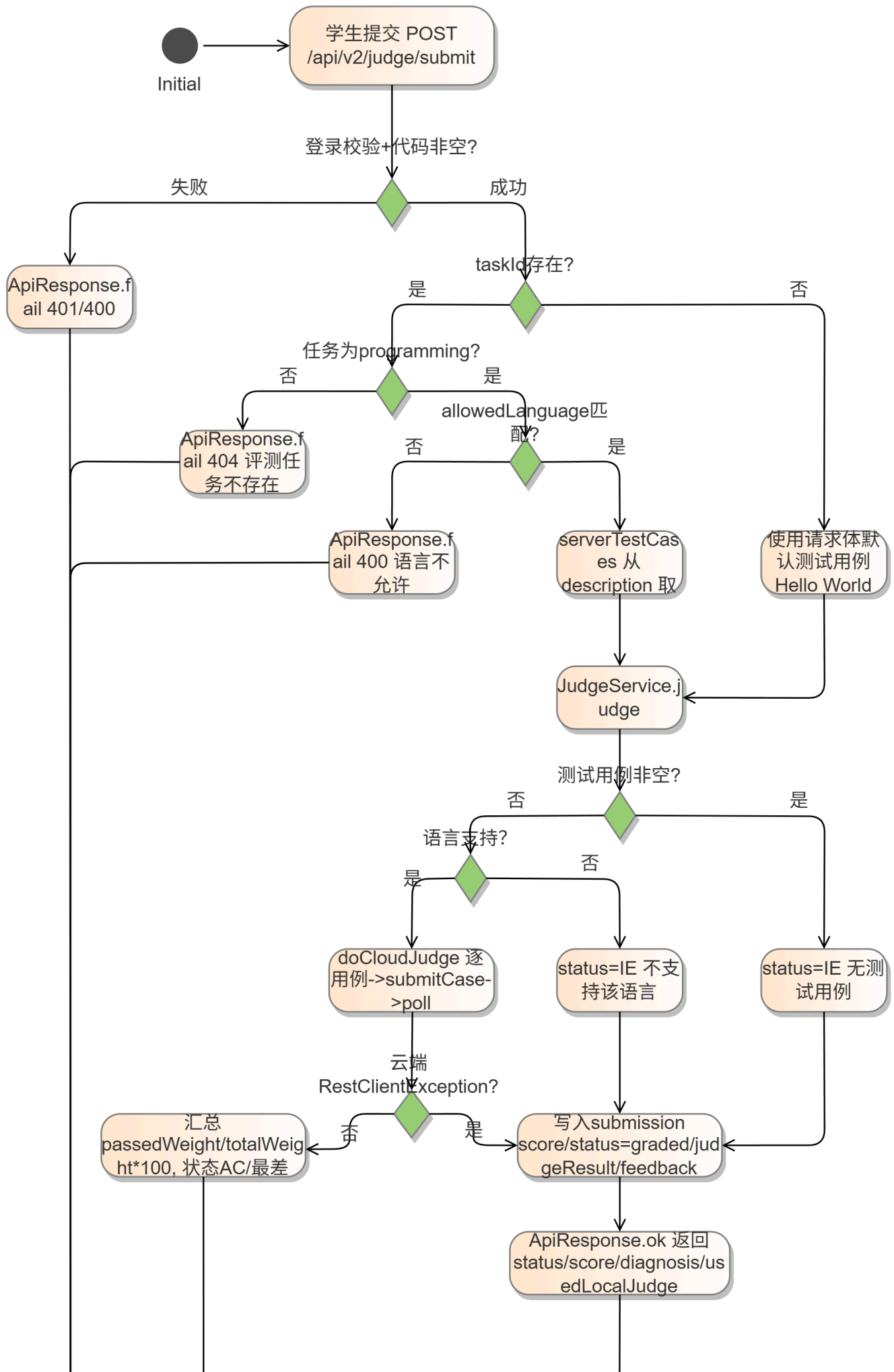
系统级顺序图（需求文档）：

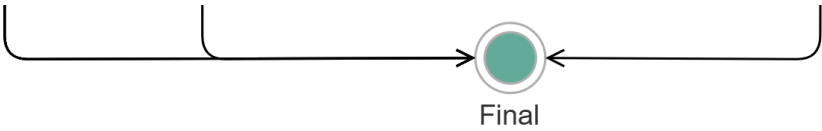


组件级顺序图（概要设计）：

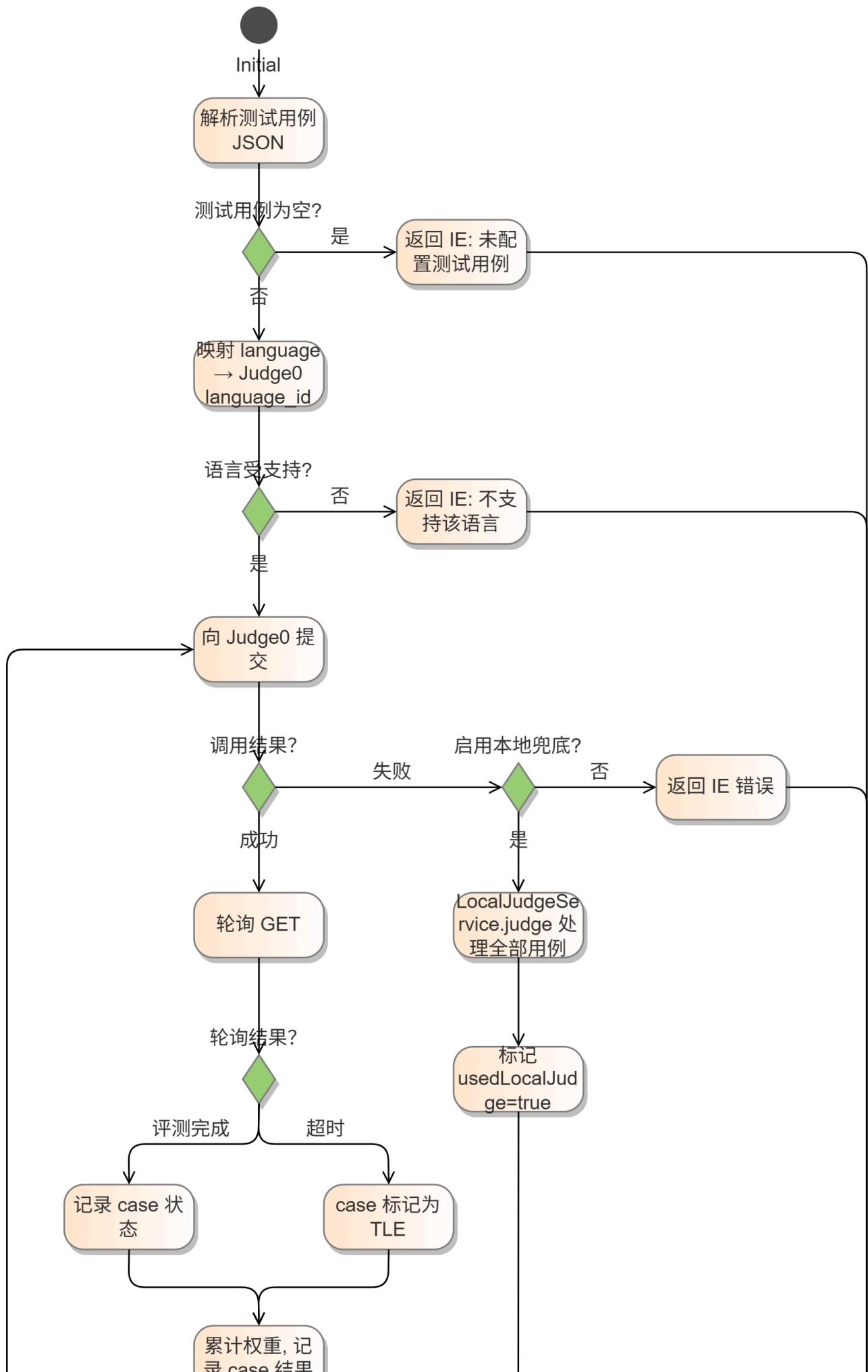


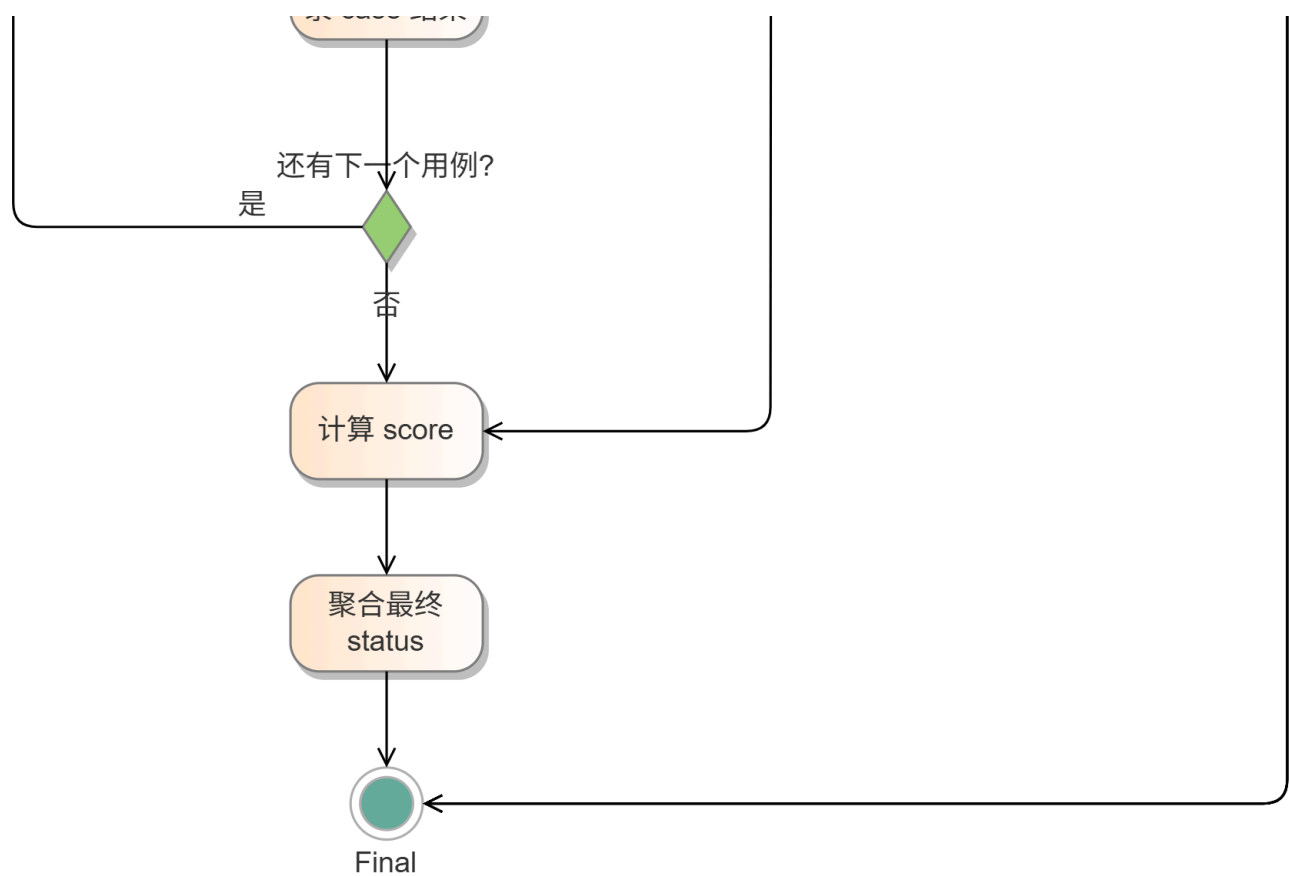
类级顺序图（详细设计）：





活动图（详细设计）：



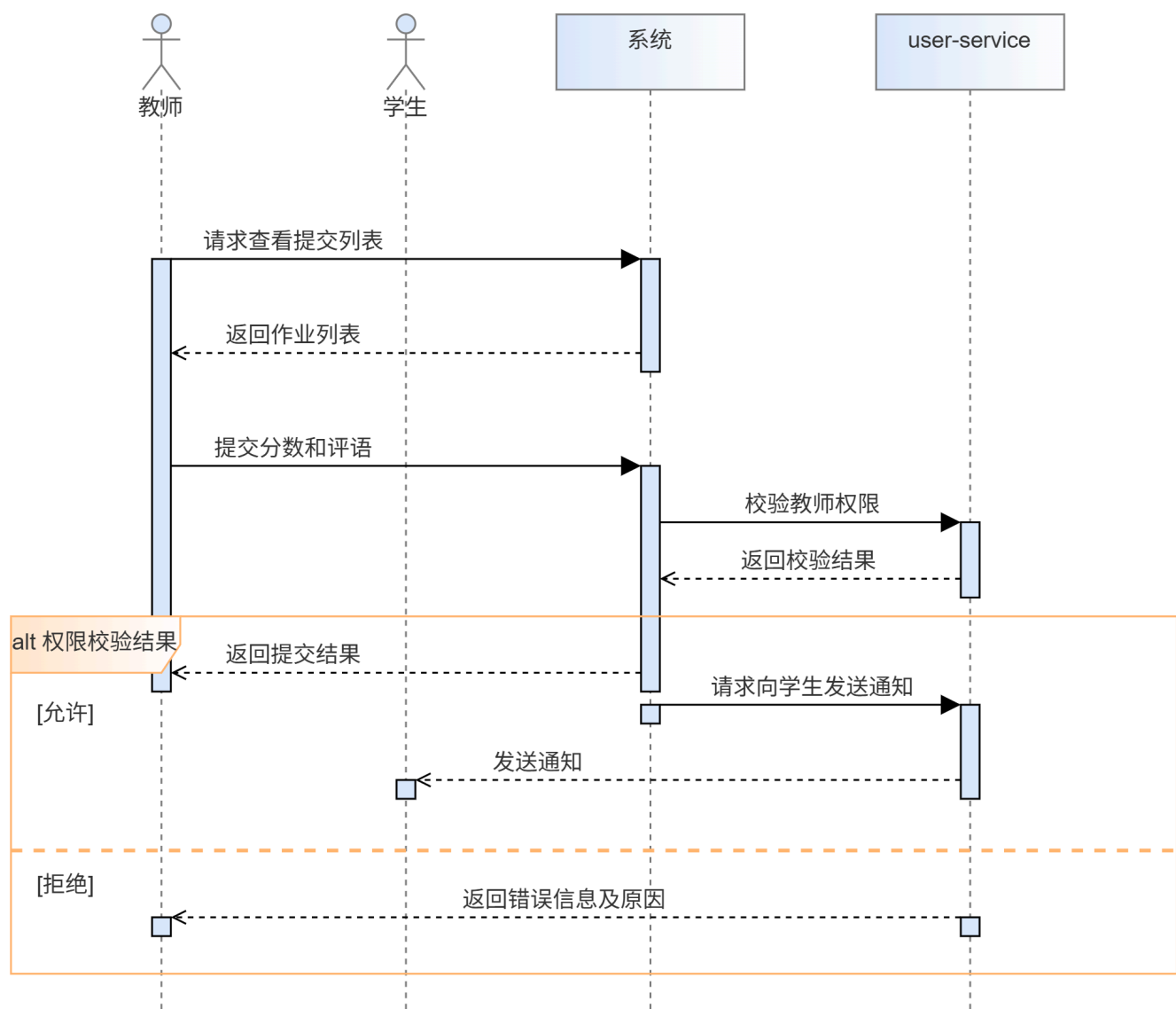


UC14 教师批改、复核成绩并通知学生

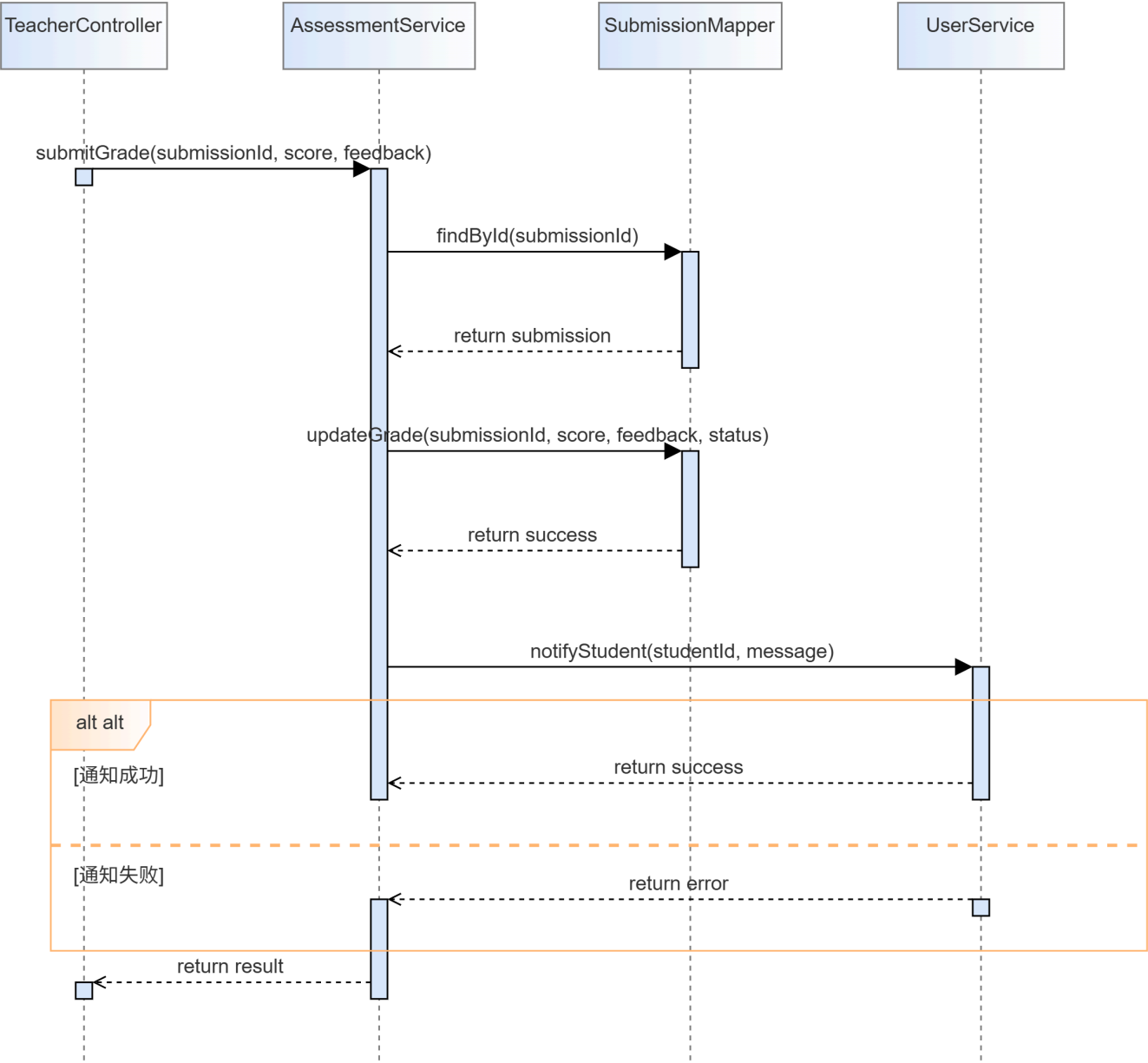
项目	内容
用例名称	教师批改、复核成绩并通知学生
用例编号	UC14
参与者	教师、学生
主责服务	assessment-service
协作服务	user-service
触发器	教师打开提交记录并提交分数和评语
前置条件	教师拥有任务所属课程权限；提交记录存在
后置条件	学生可以查看最新分数、评语和批改状态
关联函数	TeacherController.taskDetail TeacherController.submitGrade TaskService.getSubmission SubmissionMapper.grade UserService.notify（或 NotificationMapper.insert）
基本事件流	（用户）1、教师访问 GET /teacher/task/detail/{taskId} 查询指定任务的提交列表。 （系统）2、系统显示学生提交记录。 （用户）3、教师打开某个提交，填写分数和评语。 （系统）4、系统保存批改结果到 submission。

项目	内容
	(系统) 5、系统允许教师复核或覆盖自动评测分数。 (系统) 6、系统调用 user-service 向学生发送通知。 (用户) 7、学生收到通知，查看最新分数和评语。
扩展事件流	(异常处理) 4a、教师无权限 → 返回无权限提示。 4b、分数超出范围 → 返回"分数超出范围"提示。 4c、提交不存在 → 返回"提交不存在"。 6a、通知服务失败 → 返回提示"成绩已保存，但通知发送失败"，不回滚已保存成绩。
验收条件	批改、分数范围、复核、覆盖自动分数和通知失败测试通过。

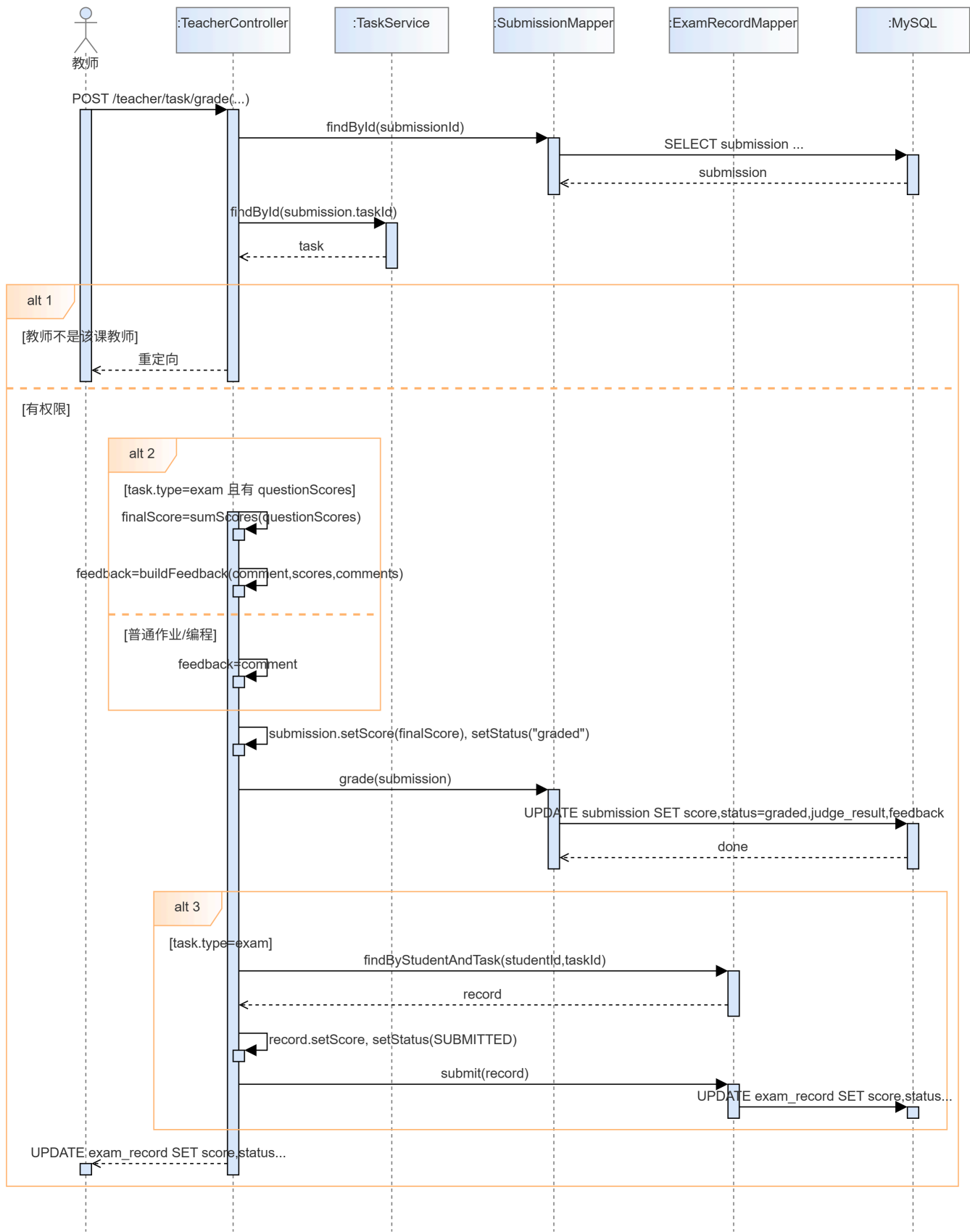
系统级顺序图（需求文档）：



组件级顺序图（概要设计）：



类级顺序图（详细设计）：

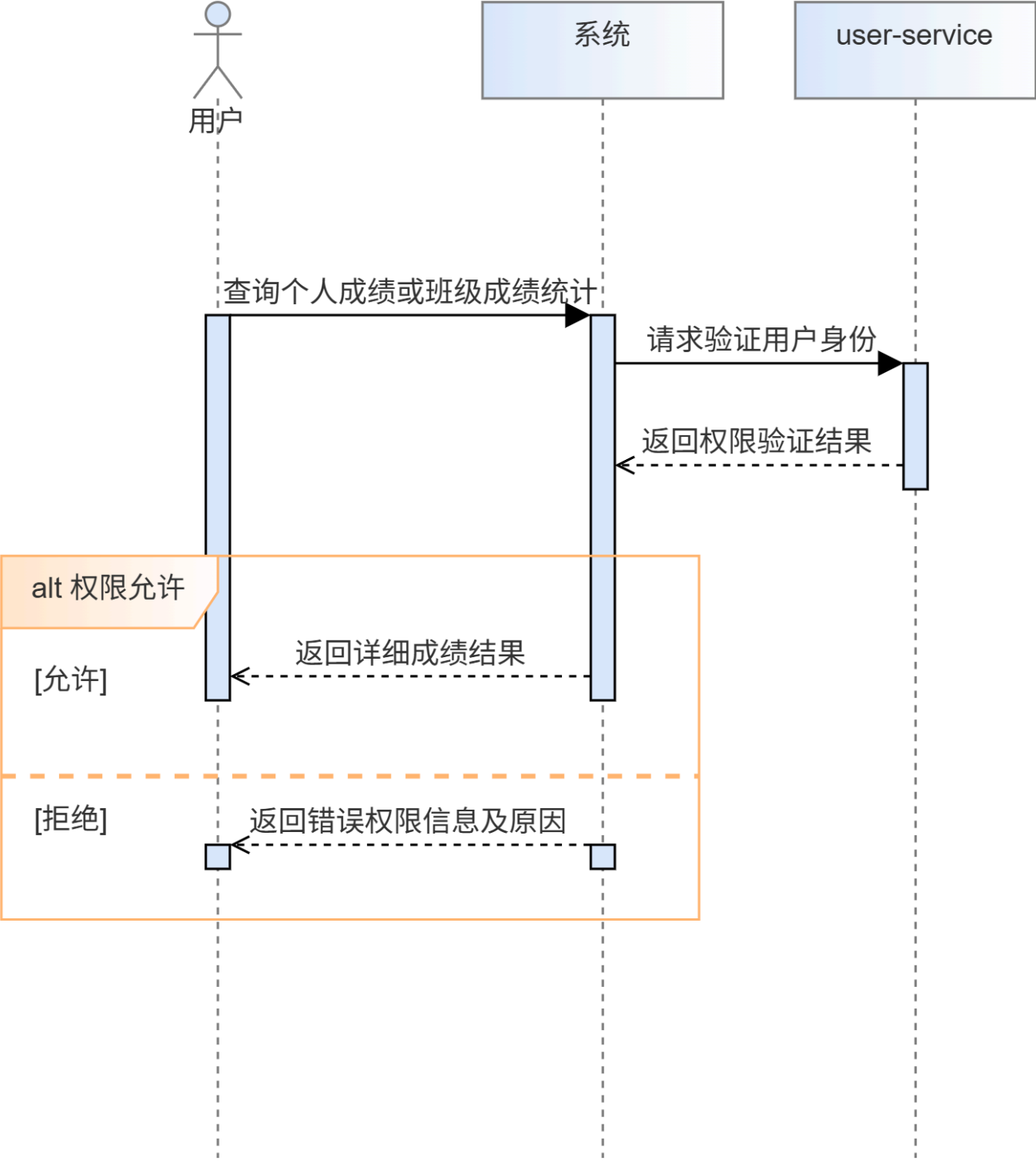


UC15 学生查询成绩，教师查看成绩统计

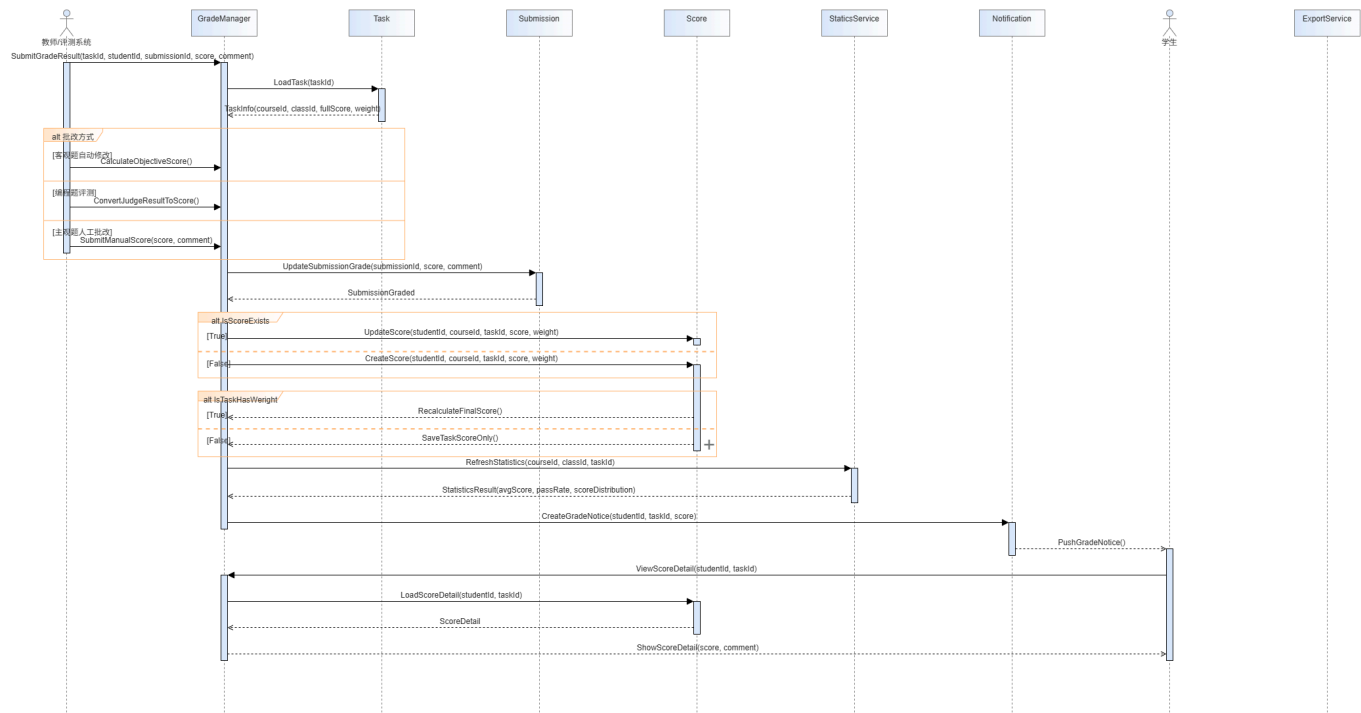
项目	内容
用例名称	学生查询成绩，教师查看成绩统计

项目	内容
用例编号	UC15
参与者	学生、教师
主责服务	assessment-service
协作服务	learning-service、user-service
触发器	学生查看个人成绩，或教师进入成绩统计页面
前置条件	用户已登录；学生只能查看自己的成绩，教师只能查看所授课程成绩
后置条件	成绩明细和统计结果与提交记录一致
关联函数	<code>StudentController.scoreSummary</code> <code>TeacherController.scoreStatistics</code> <code>ScoreService.studentScoreSummary</code> <code>ScoreService.teacherCourseStatistics</code>
基本事件流	（用户）1、学生访问 <code>GET /student/scores</code> ，或教师访问 <code>GET /teacher/score/statistics</code> 。 （系统）2、系统调用 <code>ScoreService</code> 查询任务和提交成绩。 （系统）3、学生查看个人成绩明细。 （系统）4、教师查看平均分、最高分、最低分和分数段统计。 （用户）5、用户按课程、任务或班级筛选统计结果。
扩展事件流	（异常处理）2a、无权限访问 → 返回明确的无权限提示。 2b、课程不存在或任务不存在 → 返回"课程不存在"或"任务不存在"。 2c、统计数据为空 → 返回空列表并提示"暂无成绩数据"。
验收条件	学生越权查询、教师课程权限、成绩明细、统计计算和空数据测试通过。

系统级顺序图（需求文档）：



组件级顺序图（概要设计）：



类级顺序图（详细设计）：

